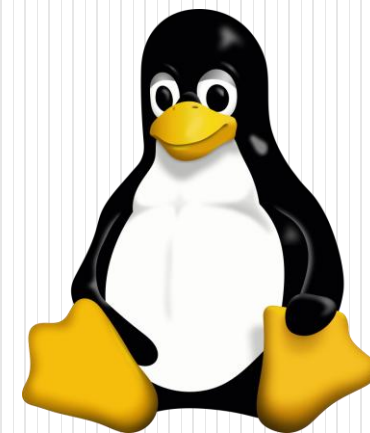


Introdução ao GNU/Linux

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

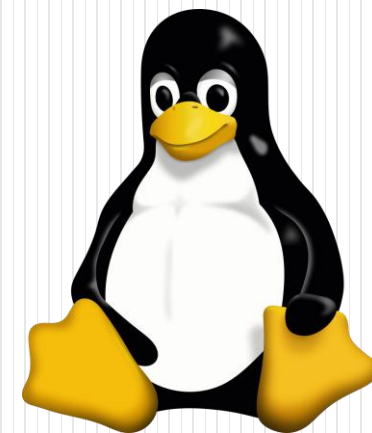
Introdução ao GNU/Linux

- Sistema operacional de **código aberto** baseado no **kernel Linux**, que foi desenvolvido por **Linus Torvalds** em **1991**.
- Usado em **desktops, servidores, dispositivos móveis e sistemas embarcados**.
- Criado tendo por base o padrão **POSIX (Portable Operating System Interface Unix)**, desenvolvido pelo **IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineer)** para uniformizar as características dos **sistemas baseados em Unix**.
- Licenciado sob a **GNU GPL (GNU General Public License)** que garante a **liberdade** para usar, modificar e redistribuir.
- A **Free Software Foundation** sugere o uso do nome **GNU/Linux**.



Introdução ao GNU/Linux

- O **projeto GNU** foi iniciado por **Richard Stallman** em 1983 para criar um **sistema operacional completamente livre**.
- Utilizado por meio de **distribuições (distros)** que **combinam o kernel Linux com bibliotecas, ferramentas e aplicativos adicionais**.
- **Multiusuário e multitarefa**: Permite que vários usuários utilizem a mesma máquina **simultaneamente** e executar múltiplos programas **simultaneamente**.
- **Kernel**: O **núcleo do sistema operacional**, responsável por gerenciar o hardware e os recursos do sistema.
- **Shell**: A **interface** que conecta o usuário ao sistema operacional, permitindo a execução de comandos.



Kernel Linux

- Em 25 de agosto de 1991, **Linus Torvalds** anunciou o projeto em um grupo de discussão online, descrevendo-o como um hobby:
 - *“Estou desenvolvendo um sistema operacional (gratuito) apenas como um hobby, não será grande e profissional como o GNU para computadores AT 386 (486).”*
- Utilizava o **MINIX**, sistema operacional educacional desenvolvido por **Andrew Tanenbaum**.
- Desenvolvido como uma **alternativa livre e funcional** para estudar e trabalhar com **sistemas operacionais em hardware x86**.
- A escolha da licença **GNU GPL** em 1992 permitiu que o **kernel Linux** se integrasse ao projeto **GNU**, formando o sistema operacional **GNU/Linux**.

Projeto GNU

- O **GNU** é um movimento de software livre iniciado em 1983 por **Richard Stallman**, com o objetivo de criar um sistema operacional completo, gratuito e baseado nos princípios de liberdade de software.
- “**GNU’s Not UNIX**” (GNU Não é UNIX), indicando que o sistema seria semelhante ao UNIX, mas sem as restrições de software proprietário.
- O **Projeto GNU** desenvolveu quase todos os componentes para um sistema operacional, com exceção do kernel funcional (**GNU Hurd**).
- **GNU Core Utilities (coreutils)**: Conjunto de ferramentas básicas, como ls, cp, rm e chmod.
- **GNU Bash (Bourne Again Shell)**: Shell poderoso e amplamente utilizado.



Distribuições (Distros)

- Versão customizada do Linux que combina o kernel Linux com ferramentas, bibliotecas e aplicativos.
- Cada **distribuição** é projetada para atender a **necessidades específicas** de usuários ou grupos.
- O **Linux** não é monolítico, sendo construído em torno de **módulos configuráveis**.

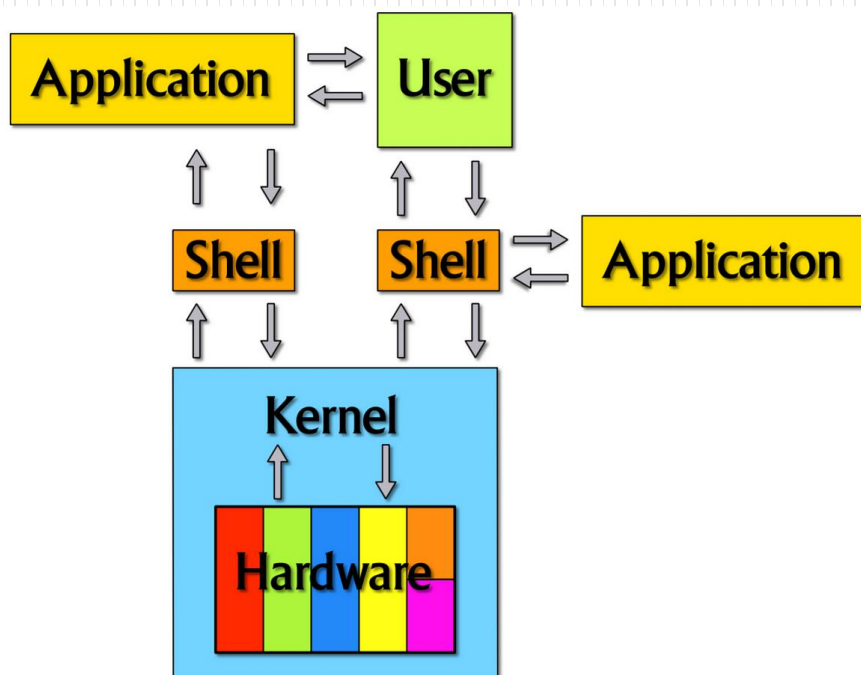


Distribuições (Distros)

- **Kernel Linux**: O **núcleo** do sistema operacional, responsável por gerenciar o hardware e os recursos do sistema, como memória, CPU e dispositivos de entrada/saída.
- **Gerenciador de Pacotes**: Automatiza a instalação, atualização e remoção de software.
 - **APT** (Debian e derivados, como **Ubuntu**).
 - **YUM/DNF** (distribuições baseadas em **Red Hat**, como **Fedora** e **CentOS**).
- **Ambiente de Desktop**: Interface gráfica que facilita a interação com o sistema, como:
 - **GNOME**: Moderno e intuitivo.
 - **KDE**: Altamente customizável.
 - **XFCE**: Leve e ideal para máquinas com menos recursos.
- **Aplicativos**: Programas incluídos na distribuição para atender às necessidades dos usuários:
 - **Navegadores web** (**Firefox**).
 - **Editores de texto e escritórios**, como o **LibreOffice**.

Kernel

- O **kernel** é o núcleo de um sistema operacional, sendo a camada de software mais próxima do hardware.
- Gerenciar recursos como **memória, processador e dispositivos de entrada e saída**, e fornecer uma **interface entre o hardware e os aplicativos**.



- O usuário interage com o **kernel** através de um **shell** (interpretador de comandos ou ambiente gráfico).
- Uma **distribuição Linux** é composta por uma coleção de aplicativos mais o **kernel Linux**.

Versão do Kernel

- O comando **uname** exibe informações sobre o **sistema operacional** e o **núcleo (kernel)**.

- Comando **uname -r**:

- O comando retorna a **versão do kernel em uso**.
- A opção **-r** exibe apenas a **versão do kernel**.

```
sergio@debian-12:~$ uname -r  
6.1.0-21-amd64
```

- Consultando o arquivo **/proc/version**:

```
sergio@debian-12:~$ cat /proc/version  
Linux version 6.1.0-21-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc-12 (Debian 12  
.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC D  
ebian 6.1.90-1 (2024-05-03)
```

- Este arquivo contém **informações detalhadas sobre a versão do kernel** e outros dados relacionados.
- A opção **-a** exibe **todas as informações disponíveis**.

Shell do Linux

- O **shell** é a interface entre o usuário e o sistema operacional Linux.
- **Interpreta os comandos** inseridos pelo usuário e os executa, permitindo **interação direta com o sistema**.
- **Command Line Interface (CLI)**: Modo **textual** de interação com o sistema Linux. É utilizado para executar comandos, manipular arquivos, gerenciar processos, entre outras tarefas.
 - O **shell** mais comum é **Bash (Bourne Again Shell)**, mas existem outros como **Zsh**, **Ksh** e **Fish**.
- **Graphical User Interface (GUI)**: Interage com o sistema por meio de **elementos visuais** como janelas, botões e menus.
 - Exemplos de ambientes gráficos: **GNOME**, **KDE**, **XFCE**, **LXQt**, **Mate**.

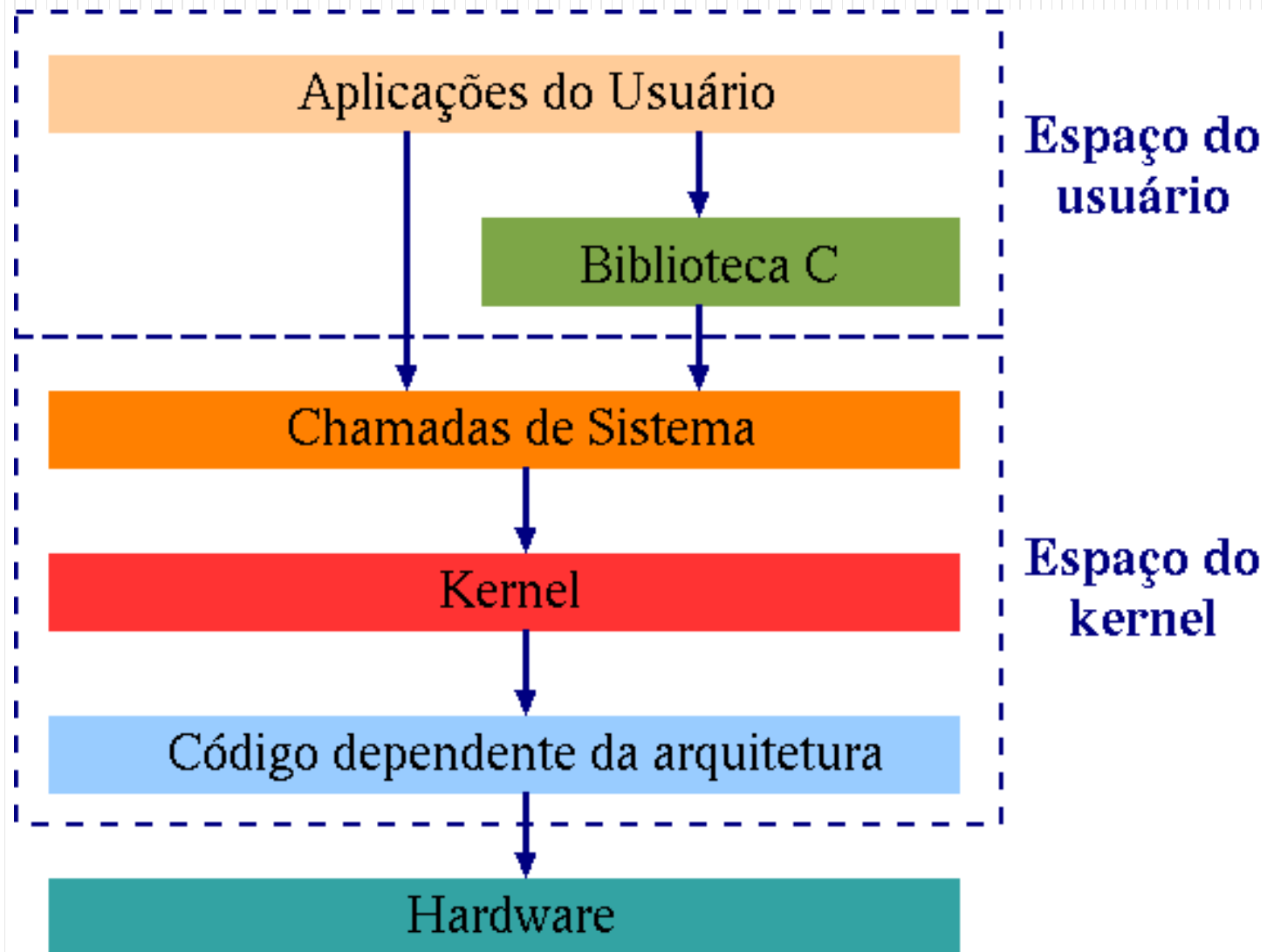
Shell do Linux

```
chealer@vinci:/usr/share/doc/bash$ export LC_ALL=C
chealer@vinci:/usr/share/doc/bash$ cd ~chealer/
chealer@vinci:~$ ls
Cloutier  Ido      Musique  logs      skolo  sources
Desktop  Mes images boston   ncix.png  smb4k  vieux
chealer@vinci:~$ #Why is there color when calling ls without arguments?
chealer@vinci:~$ which ls
/bin/ls
chealer@vinci:~$ $(!!)
$(which ls)
Cloutier  Ido      Musique  logs      skolo  sources
Desktop  Mes images boston   ncix.png  smb4k  vieux
chealer@vinci:~$ type ls # "ls" doesn't just run /bin/ls
ls is aliased to `ls --color=auto'
chealer@vinci:~$ echo $PS1
${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$
chealer@vinci:~$ sh
sh-3.1$ echo $PS1
\s-\v\$
sh-3.1$ echo $BASH_VERSION
3.1.17(1)-release
sh-3.1$ ls
Cloutier  Ido      Musique  logs      skolo  sources
Desktop  Mes images boston   ncix.png  smb4k  vieux
sh-3.1$ echo $SHELLOPTS # ls isn't an alias in POSIX mode
braceexpand:emacs:hashall:histexpand:history:interactive-comments:monitor:posix
sh-3.1$ kill
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec ... or kill
-l [sigspec]
sh-3.1$ /bin/kill &> killerror # collect stdout and stderr of $ /bin/kill; in ki
llerror
sh-3.1$ wc -l !$
wc -l killerror
7 killerror
sh-3.1$ type kill # kill doesn't just run /bin/kill, even in POSIX mode.
kill is a shell builtin
sh-3.1$ !$ -n 9 $$ # OK, kill self
kill -n 9 $$ # OK, kill self
Killed
chealer@vinci:~$
```

Execução do Linux

- Quando o Linux está sendo executado, a **memória RAM** é dividida em duas regiões:
 - **Espaço do kernel (kernel space)**: Local onde o **kernel** é executado.
 - **Espaço do usuário (user space)**: Local onde os **processos dos usuários** são executados.
- Um **processo** é executado ou na **área do kernel** ou na **área do usuário**.
- O **kernel space** pode ser acessado por processos dos usuários através das **chamadas de sistema (system calls)**.
- Uma **chamada de sistema** é um **pedido ao kernel** para **fazer um serviço que requer privilégios especiais**, como uma operação de I/O, criar ou deletar um processo ou alterar as permissões de um arquivo ou diretório.

Execução do Linux



Software Livre e Código Aberto

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Software Livre e Código Aberto

- O **software livre** é definido pelas **quatro liberdades fundamentais do usuário**.
- Deve respeitar os **direitos do usuário** e garantir a **liberdade** sobre a tecnologia utilizada.
- **A prioridade é ética**: o foco está em preservar a **liberdade dos usuários**, não apenas nos aspectos técnicos ou práticos.
- O termo **Open Source** (código aberto) foi cunhado em 1998 pela **Open Source Initiative (OSI)**.
- Enfatiza o **acesso ao código-fonte e a colaboração**, sem necessariamente adotar a visão ética do software livre.



**Open Source
Initiative**

- Richard Stallman: *“Open source é uma metodologia de desenvolvimento, software livre é um movimento social”.*

Software Livre e Código Aberto

- **FOSS (Free and Open Source Software)**: Refere-se a programas cujo **código-fonte** está disponível publicamente e pode ser usado, modificado e redistribuído livremente.
- **FLOSS (Free/Libre and Open Source Software)**: Termo semelhante ao **FOSS**, mas **adiciona a palavra Libre** para enfatizar a ideia de liberdade.
- “**Libre**” vem do francês e reforça que o **software é livre**, e **não apenas gratuito**.
- **Free Software**: Enfatiza a **liberdade de uso** (não apenas a gratuidade).
- **Open Source**: Foco na **transparência e colaboração** no desenvolvimento do software.



As Quatro Liberdades Essenciais

- **Liberdade 0:** A liberdade de executar o programa como desejar, para qualquer propósito.
- **Liberdade 1:** A liberdade de estudar como o programa funciona e modificá-lo para que ele atenda às suas necessidades.
 - **O acesso ao código-fonte é uma condição indispensável para isso.**
- **Liberdade 2:** A liberdade de redistribuir cópias do programa para ajudar outras pessoas.
- **Liberdade 3:** A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas para terceiros.
 - Isso permite que toda a comunidade se beneficie das suas alterações.
 - Assim como na **Liberdade 1**, **o acesso ao código-fonte é uma condição essencial.**

Free Software Foundation

- Fundada por **Richard Stallman** em 1985, é a principal organização que apoia o **Projeto GNU**.
- Promove a filosofia de que o software deve respeitar a **liberdade** e os **direitos dos usuários**.
- A **FSF** mantém uma série de **licenças** voltadas para **promover e proteger o software livre**.



FREE SOFTWARE
FOUNDATION

Copyright e Copyleft

- **Copyright:** Direito autoral tradicional que protege a propriedade intelectual do autor.
 - Controlar **como o trabalho pode ser usado, modificado e distribuído**.
 - **Restringe a cópia e redistribuição sem permissão**.
- **Copyleft:** Método que usa o copyright para **garantir que as liberdades dos usuários sejam preservadas**.
 - Manter o **software livre** e garantir que **todas as versões derivadas também sejam livres**.
 - Permite **uso, modificação e redistribuição**.
 - Promove a **colaboração** e o **compartilhamento contínuo**.

Licenças GNU

- **General Public License (GPL)**: Garante que o software, incluindo versões modificadas, **permaneça livre**.
 - Softwares derivados também devem ser licenciados sob a GPL (**copyleft**).
- **Lesser General Public License (LGPL)**: Permite que **bibliotecas licenciadas sob a LGPL** sejam usadas em **softwares proprietários**.
- **Affero General Public License (AGPL)**: Derivada da GPL, inclui uma cláusula adicional que exige a **disponibilização do código-fonte** para usuários que **acessam o software pela rede**.
 - Garante que **modificações feitas para uso em servidores** também sejam **compartilhadas**.

Licenças GNU

- **Free Documentation License (FDL)**: Voltada para **documentações**, garantindo **liberdade para copiar, modificar e distribuir** manuais, livros e outros documentos.
 - Permite tanto usos **comerciais** quanto **não comerciais**.
 - Garante que **documentações derivadas também sejam livres**.

Licenças Permissivas

- Licenças que permitem **uso, modificação e redistribuição com menos restrições**.
- Permite que o código seja **integrado em projetos proprietários**, desde que os **avisos de copyright sejam mantidos**.
- **Licença MIT**: Permite que o software seja **usado para qualquer propósito, modificado e redistribuído**, até mesmo em projetos **proprietários**.
 - O **aviso de copyright** e os **termos da licença** devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do software.

Licenças Permissivas

- **Licença Apache 2.0:** Inclui cláusulas relacionadas a patentes.
 - Deve incluir o **aviso de copyright** e uma **cópia da licença**.
 - Caso um contribuinte processe outro por violação de patentes relacionadas ao software, **perde automaticamente o direito de usá-lo**.
- **Licença BSD:** Existem variações, como **BSD de 2 cláusulas (Simplificada)** e **BSD de 3 cláusulas (Clássica)**.
 - **BSD de 2 cláusulas:** Permite **redistribuição e uso com ou sem modificações**, desde que mantenha os **avisos de copyright** e **isenção de garantias**.
 - **BSD de 3 cláusulas:** Adiciona uma cláusula **proibindo o uso do nome dos autores ou da organização para promover produtos derivados sem permissão explícita**.

Linha de Comando

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Shell Bash

- O **Bash (Bourne Again Shell)** é interpretador de linha de comando e linguagem de script.
- **Interativo:** Permite a execução de comandos diretamente no terminal.
- **Shell Scripts:** Sequências de comandos armazenados em um arquivo que podem ser executados para realizar tarefas específicas.
- Cada comando geralmente segue um padrão básico: **comando [opções] [argumentos]**.
 - **Comando:** A instrução a ser executada, como **ls** ou **cd**.
 - **Opções:** Modificadores que ajustam o comportamento do comando (ex.: **-l**, **--help**).
 - **Argumentos:** Dados de entrada fornecidos ao comando (ex.: um **nome de arquivo**).

Shell Bash

- Exemplo:

```
sergio@debian-12:~$ ls -l /home/sergio
total 48
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  83 Jan  7 21:45 arquivo1.txt
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  24 Jan  7 21:49 arquivo2.txt
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 107 Jan  7 21:59 arquivo3.txt
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  45 Jan  7 22:00 arquivo.txt
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Desktop
drwxr-xr-x 3 sergio sergio 4096 Jun 12  2024 Documents
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Downloads
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Music
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Pictures
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Public
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Templates
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 May 28  2024 Videos
```

- Mostra uma **listagem detalhada** (**-l**) do diretório **/home/user**.

Shell Bash

- Ao usar um **shell interativo**, o usuário **insere comandos no prompt**, que é exibido pela **interface de linha de comando**.
- O **formato do prompt** pode **variar entre distribuições**.
- **Ubuntu/Debian:**
 - Usuário comum: **sergio@mycomputer:~\$**
 - Superusuário: **root@mycomputer:~#**
- **CentOS/Red Hat:**
 - Usuário comum: **[sergio@mycomputer ~]\$**
 - Superusuário: **[root@mycomputer ~]#**

Shell Bash

- Para **identificar o shell padrão do usuário**: **printenv SHELL**

```
sergio@debian-12:~$ printenv SHELL  
/bin/bash
```

- Este comando exibe o **caminho completo do shell atual**.
- Outra forma é verificar o arquivo **/etc/passwd**.
- O último parâmetro da linha correspondente ao usuário indica o **shell padrão**.

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/passwd | grep sergio  
sergio:x:1000:1000:sergio,,,:/home/sergio:/bin/bash
```

- Neste caso, o usuário sergio utiliza o **shell Bash (/bin/bash)**.

Arquivos de Configuração do Shell Bash

- Quando o **shell padrão do sistema** é o **Bash**, utiliza arquivos específicos no **diretório home** do usuário para **configurar o ambiente ao acessar o sistema**.
- São **criados automaticamente** pelo comando **adduser**.
- **.bashrc**: contém **funções, nomes alternativos (alias) e variáveis de ambiente do usuário**.
- **.bash_history**: contém **lista dos últimos comandos digitados pelo usuário** (padrão é 1000).
- **.bash_logout**: contém **comandos executados pelo sistema no fechamento da sessão pelo usuário**.

Terminal

- Interface que permite aos usuários interagirem com o **Linux** por meio de **comandos de texto**.
- Em **ambientes gráficos**, o **terminal** é acessado por meio de **emuladores de terminal**. Exemplos incluem: **Gnome Terminal**, **Konsole**, **xterm**, **Alacritty**.
- **Consoles Virtuais (TTY):**
 - **TTY** é a abreviação de “**teletypewriter**” (teletipo).
 - São **terminais acessados diretamente**, sem interface gráfica.
 - Pode-se **alternar entre consoles virtuais** pressionando **Ctrl + Alt + F#** (onde F# é uma tecla de função, como F1, F2).

Comandos no Shell Bash

- O **shell** aceita **dois tipos de comandos**:
 - **Comandos internos (built-in)**: São **comandos integrados ao próprio shell**. A lista de comandos internos pode ser exibida com: **help**.
 - **Comandos externos**: São programas executáveis localizados em **arquivos externos no sistema**. O **shell** localiza esses comandos nos diretórios listados na variável de ambiente **PATH**.
- Após a digitação de um comando, o **shell** faz uma **análise sintática para interpretá-lo**.
- A variável de ambiente **IFS (Internal Field Separator)** define **como os argumentos da linha de comando são separados**, sendo o **espaço em branco** o **delimitador padrão**.

Comandos no Shell Bash

- O comando **type** permite **verificar se um comando é interno ou externo**.

```
sergio@debian-12:~$ type echo  
echo is a shell builtin
```

```
sergio@debian-12:~$ type man  
man is /usr/bin/man
```

- **echo**: É um comando interno do **shell**.
- **man**: É um comando externo localizado no diretório **/usr/bin**.

Citação

- Os shells oferecem o recurso de **citação**, que **encapsula dados usando diferentes tipos de aspas**.
- No **Bash**, existem **três tipos** principais de **citação**:
 - **Aspas duplas (" ")**.
 - **Aspas simples (' ')**.
 - **Caracteres de escape (\)**.
- O comportamento dos comandos muda dependendo do **tipo de citação** utilizado.

```
sergio@debian-12:~$ DUASPALAVRAS="duas palavras"
sergio@debian-12:~$ touch $DUASPALAVRAS
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:08 duas
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:08 palavras
```

```
sergio@debian-12:~$ touch '$DUASPALAVRAS'
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:09 '$DUASPALAVRAS'
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:08 duas
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:08 palavras
```

Citação

- **Aspas Duplas (" "):** Tratam o texto entre as aspas como **caracteres regulares**, mas permitem interpretações especiais para:
 - **Variáveis (\$).**
 - **Substituições de comando.**
 - **Funções aritméticas.**

```
sergio@debian-12:~$ echo me chamo $USER  
me chamo sergio
```

```
sergio@debian-12:~$ echo "me chamo $USER"  
me chamo sergio
```

- **A variável \$USER é expandida normalmente.**

Citação

- Para **espaços em branco** com **aspas duplas (" ")**:

```
sergio@debian-12:~$ touch novo arquivo
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:12 arquivo
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:12 novo
```

```
sergio@debian-12:~$ touch "novo arquivo"
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 10 17:13 'novo arquivo'
```

- No primeiro caso, dois arquivos são criados.
- No segundo, o **espaço em branco** é interpretado como parte do nome do arquivo.

Citação

- **Aspas Simples (' '):** Anulam completamente qualquer significado especial dos caracteres.
 - Tudo entre as aspas é tratado literalmente.

```
sergio@debian-12:~$ echo me chamo $USER  
me chamo sergio
```

```
sergio@debian-12:~$ echo 'me chamo $USER'  
me chamo $USER
```

- A variável \$USER não é expandida, pois o texto é interpretado como está.

Citação

- **Caracteres de Escape (\):** Neutralizam o significado especial do caractere imediatamente subsequente.

```
sergio@debian-12:~$ echo $USER  
sergio
```

```
sergio@debian-12:~$ echo \$USER  
$USER
```

- O **caractere de escape (\)** impede que a variável \$USER seja expandida, exibindo de forma literal.

Coringas no Linux

- **Coringas** são utilizados para **especificar múltiplos arquivos ou diretórios** de forma prática, permitindo filtragem em operações como listagem, cópia ou exclusão.
- No Linux, existem **quatro tipos principais de coringas**.
- *** (asterisco)**: Refere-se a **qualquer sequência de caracteres** (incluindo nenhuma).
 - Exemplo: **ls *.txt** lista todos os arquivos que terminam com **.txt**.

```
sergio@debian-12:~/Reports$ ls *.txt  
report2025.txt
```

- **? (interrogação)**: Refere-se a um **único caractere em uma posição específica**.
 - Exemplo: **ls report202?.txt** lista o arquivo **report2025.txt**.

```
sergio@debian-12:~/Reports$ ls report202?.txt  
report2025.txt
```

Coringas no Linux

- **[padrão]**: Refere-se a uma **faixa de caracteres** definidos entre **colchetes**.
 - **[a-z]**: qualquer letra minúscula.
 - **[0-9]**: qualquer número.
 - **[a-zA-Z]**: qualquer letra, maiúscula ou minúscula.
 - **[^abc]**: qualquer caractere exceto a, b ou c.
- **{padrões}**: Expande para várias combinações definidas entre chaves.
 - **X{ab,01}** gera **Xab** e **X01**.
 - **X{a-z,10}** gera **Xa-z** e **X10**.
 - Útil para **criar diretórios** ou **gerar strings** mesmo que **não existam arquivos correspondentes**.

Coringas no Linux

- **Listar todos os arquivos em um diretório:**
 - **ls ***: Lista todos os arquivos no diretório atual.
- **Listar arquivos específicos:**
 - **ls *.txt**: Lista arquivos que terminam com **.txt**.
 - **ls teste?.txt**: Lista arquivos como **teste1.txt** e **teste2.txt**.
 - **ls teste[1-3].txt**: Lista arquivos como **teste1.txt**, **teste2.txt** e **teste3.txt**.
- **Listar arquivos com extensões específicas:**
 - **ls *.new**: Lista arquivos que terminam com **.new**.
 - **ls teste[4,5].***: Lista arquivos que **começam com teste** e **têm 4 ou 5 em uma posição específica**.

Variáveis

- **Espaços de armazenamento para dados**, como texto ou números.
- Permitem armazenar informações **temporárias** que podem ser **acessadas e manipuladas**.
- **Variáveis Locais**: Disponíveis apenas no **processo atual do shell**.
 - Não podem ser acessadas por subprocessos ou programas iniciados a partir do **shell**.
 - Também chamadas de **variáveis temporárias**.

```
sergio@debian-12:~$ saudacao=olá  
sergio@debian-12:~$ echo $saudacao  
olá
```

```
sergio@debian-12:~$ bash -c 'echo $saudacao'
```

- Não será exibido nada, pois **subprocessos não herdam variáveis locais**.

Variáveis

- **Variáveis de Ambiente:** Disponíveis para o **shell** e seus subprocessos.
 - Usadas para **transmitir configurações e dados** para comandos e aplicativos.
 - Normalmente, seus nomes estão em **letras maiúsculas** (ex.: **PATH**, **USER**, **HOME**).

```
sergio@debian-12:~$ export saudacao=olá
sergio@debian-12:~$ bash -c 'echo $saudacao'
olá
```

- **As variáveis não são persistentes.**
- Quando o shell em que foram configuradas é fechado, **todas as variáveis e seus conteúdos são perdidos.**
- **Arquivos de configuração** que contêm variáveis definidas sempre que um novo shell é iniciado.

Variáveis

- Para **criar variáveis persistentes**, defina-as em arquivos de configuração, como `~/.bashrc` ou `~/.bash_profile`.
- Para remover variáveis: **unset**.

```
sergio@debian-12:~$ unset saudacao
sergio@debian-12:~$ echo $saudacao
```
- Para atribuir e exportar simultaneamente: **export**.

```
sergio@debian-12:~$ export saudacao="olá, mundo"
sergio@debian-12:~$ echo $saudacao
olá, mundo
```
- Para atribuir e exportar simultaneamente: **export**.

```
sergio@debian-12:~$ env
SHELL=/bin/bash
PWD=/home/sergio
LOGNAME=sergio
XDG_SESSION_TYPE=tty
MOTD_SHOWN=pam
HOME=/home/sergio
```
- O comando **env** lista as **variáveis de ambiente do sistema**.
- O comando **printenv** exibe todas as **variáveis de ambiente definidas no sistema**.
- O comando **set** mostra todas as variáveis do shell, incluindo **variáveis de ambiente** e **variáveis locais**.

A Variável PATH

- É uma **variável de ambiente** que **lista os diretórios onde o shell procura por comandos executáveis**.
- Diretórios são separados por **dois pontos (:)**.
- Para visualizar o conteúdo da variável **PATH**:

```
sergio@debian-12:~$ echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

- Para adicionar diretórios na variável **PATH**:

```
sergio@debian-12:~$ PATH=$PATH:/tmp  
sergio@debian-12:~$ echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/tmp
```

- A **ordem dos elementos** em **PATH** também define a **ordem de pesquisa**.

```
sergio@debian-12:~$ which nano  
/usr/bin/nano
```

Ajuda na Linha de Comando

- Cada comando possui **opções específicas**, o que torna a **documentação** indispensável.
- O diretório **`/usr/share/doc/`** contém a maior parte da **documentação do sistema**.
- Cada pacote possui seu próprio **subdiretório**, que pode conter:
 - Arquivos **README** com a documentação básica.
 - Arquivos de alteração (**changelog**) com o histórico do programa.
 - Exemplos de **arquivos de configuração**.
- **help**: Ajuda incorporada a alguns comandos.
- **man**: Manual de comandos.
- **info**: Documentação detalhada em formato hipertexto.

Ajuda Interna (--help)

- A maioria dos comandos possui a opção **--help**, que exibe instruções básicas sobre seu uso.

```
sergio@debian-12:~$ mkdir --help
Usage: mkdir [OPTION]... DIRECTORY...
Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
  -m, --mode=MODE      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask
  -p, --parents         no error if existing, make parent directories as needed,
                        with their file modes unaffected by any -m option.
  -v, --verbose         print a message for each created directory
  -Z                   set SELinux security context of each created directory
                        to the default type
  --context[=CTX]      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux
                        or SMACK security context to CTX
  --help               display this help and exit
  --version             output version information and exit

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
or available locally via: info '(coreutils) mkdir invocation'
```

- As instruções de **--help** são mais curtas em comparação com outras documentações.

Man Pages

- As **man pages (páginas de manual)** são a **documentação padrão** dos **comandos no Linux**.
- Podem ser acessadas com o comando **man** seguido do nome do comando.

```
MKDIR(1)                                     User Commands                               MKDIR(1)
NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
      set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

  -v, --verbose
      print a message for each created directory

  -Z
      set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context[=CTX]
      like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

  --help display this help and exit

  --version
      output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
  This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
  mkdir(2)

  Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/mkdir>
  Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Man Pages

- O comando **man** no Linux utiliza internamente a ferramenta **less** para **exibir o conteúdo das páginas de manual**.
- O **less** é um **visualizador de texto** que oferece recursos como **navegação, busca de palavras e atalhos**.
- Para pesquisar uma palavra ou expressão de **forma progressiva**, utilize a **barra /**.
- Para buscar a palavra ou expressão de **forma regressiva**, utilize o **símbolo ?**.
- Pressione **N** para **ir para a próxima ocorrência** ou **Shift + N** para **retornar à ocorrência anterior**.
- Para conhecer mais **comandos e atalhos**, pressione **H** enquanto estiver em qualquer página de manual.

Info Pages

- As **páginas de informações (info)** oferecem **documentação mais detalhada** que as **man pages**, com um formato hipertexto semelhante a páginas da web.
- Cada página de **info** é **organizada em nós (nodes)**, que representam tópicos individuais.
- Use as **setas** para **navegar**.
- Use **?** para **acessar comandos de navegação**.

```
Next: mkfifo invocation, Prev: ln invocation, Up: Special file types

12.3 'mkdir': Make directories
=====

'mkdir' creates directories with the specified names. Synopsis:

    mkdir [OPTION]... NAME...

'mkdir' creates each directory NAME in the order given. It reports
an error if NAME already exists, unless the '-p' option is given and
NAME is a directory.

[] The program accepts the following options. Also see *note Common
options::.

'-m MODE'
'--mode=MODE'
    Set the file permission bits of created directories to MODE, which
    uses the same syntax as in 'chmod' and uses 'a=rwx' (read, write
    and execute allowed for everyone) for the point of the departure.
    *Note File permissions::. This option affects only directories
    given on the command line; it does not affect any parents that may
    be created via the '-p' option.

Normally the directory has the desired file mode bits at the moment
it is created. As a GNU extension, MODE may also mention special
mode bits, but in this case there may be a temporary window during
which the directory exists but its special mode bits are incorrect.
*Note Directory Setuid and Setgid::, for how the set-user-ID and
set-group-ID bits of directories are inherited unless overridden in
this way.
```

Comando locate

- O **locate** é a maneira mais rápida de encontrar arquivos no Linux, busca em um banco de dados previamente gerado.

```
sergio@debian-12:~$ locate note
/usr/bin/zipnote
/usr/lib/evolution-data-server/calendar-backends/libecalbackendwebdavnotes.so
/usr/lib/evolution/modules/module-cal-config-webdav-notes.so
/usr/lib/libreoffice/share/config/soffice.cfg/modules/scalc/popupmenu/notebookbar.xml
/usr/lib/libreoffice/share/config/soffice.cfg/modules/scalc/toolbar/notebookbarshortcuts.xml
/usr/lib/libreoffice/share/config/soffice.cfg/modules/scalc/ui/notebookbar.ui
/usr/lib/libreoffice/share/config/soffice.cfg/modules/scalc/ui/notebookbar_compact.ui
```

- O comando suporta curingas e expressões regulares, permitindo buscas flexíveis.
- Por padrão, o **locate** interpreta o padrão como se estivesse cercado por asteriscos, ou seja, **locate arquivo** equivale a **locate *arquivo***.
- Se o banco de dados não estiver atualizado, use o comando **updatedb** (requer privilégios de root) para atualizar.

Comando find

- O **find** faz buscas recursivas diretamente no sistema de arquivos, sem depender de um banco de dados.

```
sergio@debian-12:~$ sudo find / -name adduser
find: '/run/user/1000/gvfs': Permission denied
find: '/run/user/112/gvfs': Permission denied
/var/cache/adduser
/usr/share/doc/adduser
/usr/sbin/adduser
```

- Diferente do **locate**, o **find** é mais lento, mais poderoso, permitindo filtros avançados.
- Os critérios de busca podem ser:
 - Por nome (**-nome**).
 - Por tipo (**-type**).
 - Por tamanho (**-size**).
 - Por permissões (**-perm**).

Comando find

- A opção **-exec** executa um **comando específico** para cada arquivo ou diretório retornado pelo **find**.

```
find [caminho] [opções] -exec [comando] {} \;
```

- **{}**: É um marcador que será **substituído pelo nome de cada arquivo ou diretório encontrado**.
- **\;**: Indica o **final do comando** que será executado.
- **Remover arquivos encontrados**: Remova todos os arquivos com extensão **.log** no diretório **/var/log** e subdiretórios:

```
find /var/log -name "*.log" -exec rm {} \;
```

Comando find

- **Mover arquivos encontrados:** Mova todos os arquivos **.txt** do diretório atual para **/backup**:

```
find . -name "*.txt" -exec mv {} /backup \;
```

- **Alterar permissões:** Altere as permissões de todos os arquivos **.sh** para serem **executáveis**:

```
find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;
```

- **Imprimir detalhes de cada arquivo:** Use o comando **ls** para listar informações detalhadas dos arquivos encontrados:

```
find /home/user -name "*.conf" -exec ls -l {} \;
```

Manipulando Diretórios e Listando Arquivos

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Arquivos e Diretórios

- O **sistema de arquivos Linux** organiza dados em **arquivos e diretórios**.
- **Arquivos**: Contêm dados como **texto**, **programas executáveis** ou **informações binárias**.
- **Diretórios**: Funcionam como **pastas**, organizando arquivos e outros diretórios.

```
sergio@debian-12:~$ tree
.
└─ novo arquivo

1 directory, 1 file
```

- **Arquivos** são identificados por um **nome** para facilitar sua **localização e uso**.
- **Arquivos** podem ser:
 - **Texto**: Conteúdo legível por humanos.
 - **Binário**: Conteúdo interpretado por máquinas.

Arquivos e Diretórios

- **Diretórios** são usados para **organizar e armazenar arquivos** no sistema de maneira **hierárquica**.
- O **Linux** diferencia letras maiúsculas e minúsculas (**case sensitive**).
 - Exemplo: Os arquivos historia e Historia são diferentes.
- **Não é permitido** dois arquivos ou subdiretórios com o **mesmo nome dentro de um diretório**.
- No **Linux/UNIX**, os diretórios são representados por **/**, diferente do **DOS**, que usa ****.
- Para **criar diretórios**, utilize o comando **mkdir**.
- Para **excluir diretórios**, utilize o comando **rmdir**.

Nomes de Arquivos e Diretórios

- Podem conter:
 - Letras maiúsculas e minúsculas.
 - Números.
 - Espaços e caracteres especiais (não recomendado).
- Evite caracteres especiais, pois podem ter **significado específico no shell**.
- **Espaços** devem ser escapados com \:

```
sergio@debian-12:~$ cd Mission\ Statements  
sergio@debian-12:~/Mission Statements$
```
- **Extensões de Arquivos**: Em Linux, a extensão após o **ponto (.)** é apenas para **entendimento humano**.
 - Exemplo: **report2018.txt** pode indicar um arquivo de texto, mas pode conter qualquer tipo de dado.

Navegando no Sistema de Arquivos

- O prompt exibe a localização atual: `sergio@debian-12:~/Reports$`

- Diretório atual: Reports.

- Comando `pwd` mostra o diretório de trabalho atual:

```
sergio@debian-12:~/Reports$ pwd
/home/sergio/Reports
```

- **Diretórios** são representados com / (barra).

- Comando `ls` lista os arquivos e diretórios na localização atual:

```
sergio@debian-12:~$ ls
'Mission Statements'  'novo arquivo'  Reports
```

- Comando `cd` altera o diretório atual:

```
sergio@debian-12:/$ cd /home/sergio/
sergio@debian-12:~$ pwd
/home/sergio
sergio@debian-12:~$ ls
'Mission Statements'  'novo arquivo'  Reports
```

Tipos de Diretórios

- **Diretório Raiz (/):** É o diretório principal do sistema, que contém todos os outros diretórios e subdiretórios.

```
sergio@debian-12:/$ cd /
sergio@debian-12:/$ pwd
/
sergio@debian-12:/$ ls
bin      etc          initrd.img.old  lost+found  opt      run      sys      var
boot     home         lib             media       proc     sbin     tmp      vmlinuz
dev      initrd.img  lib64           mnt         root     srv      usr      vmlinuz.old
```

- **Diretório Home:** Diretório pessoal de cada usuário, usado para armazenar seus arquivos e configurações.
 - **Usuário comum:** `/home/[login]` (ex.: `/home/sergio`).
 - **Usuário root:** `/root`.
 - O **til (~)** é uma forma de acessar rapidamente o diretório pessoal.

```
sergio@debian-12:~$ ls ~
'Mission Statements'  'novo arquivo'  Reports
```

Tipos de Diretórios

- **Diretório Atual (.)**: Representa o **diretório onde o usuário está no momento**.
 - Pode ser exibido pelo comando **pwd**.

```
sergio@debian-12:~$ ls .  
'Mission Statements' 'novo arquivo' Reports
```

- **Diretório Superior (..)**: Representa o diretório “pai” do **diretório atual**.

```
sergio@debian-12:~$ pwd  
/home/sergio  
sergio@debian-12:~$ cd ..  
sergio@debian-12:/home$ pwd  
/home
```

- **Diretório Anterior (-)**: Retorna ao **último diretório acessado**.

```
sergio@debian-12:~$ pwd  
/home/sergio  
sergio@debian-12:~$ cd -  
/home  
sergio@debian-12:/home$ pwd  
/home
```

Caminhos Absolutos e Relativos

- **Caminho** é a sequência de diretórios que precisa ser percorrida para localizar um arquivo ou diretório.
- **Caminho Absoluto**: Incluem toda a estrutura de diretórios desde a raiz **/**.
 - Sempre começam com **/**.

```
sergio@debian-12:/home$ cd /home/sergio/Reports/  
sergio@debian-12:~/Reports$ pwd  
/home/sergio/Reports
```

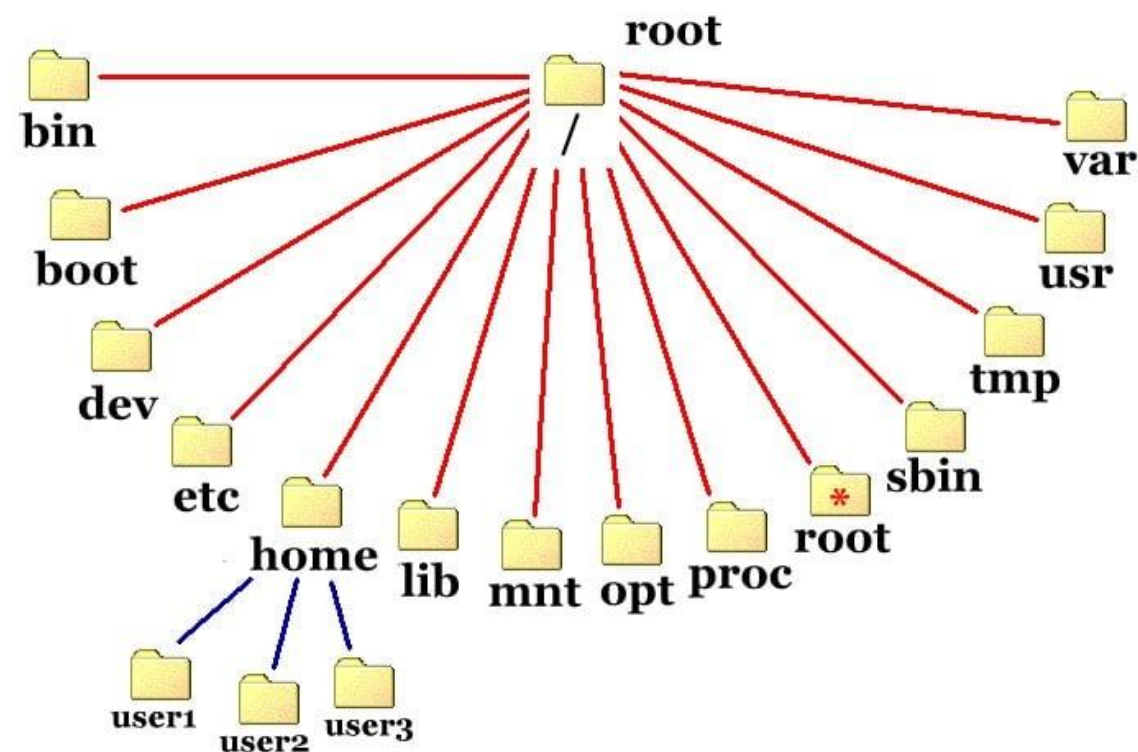
- **Caminhos Relativos**: São definidos em relação à posição atual.
 - Mais curtos e fáceis de usar.

```
sergio@debian-12:~/Reports$ cd 2025/  
sergio@debian-12:~/Reports/2025$ pwd  
/home/sergio/Reports/2025
```

Estrutura de Diretórios no Linux

- A estrutura segue o padrão **FHS (Filesystem Hierarchy Standard)**.

Diretório	Descrição
/bin	Contém programas básicos usados frequentemente.
/boot	Arquivos necessários para a inicialização do sistema.
/dev	Arquivos que representam dispositivos de hardware.
/etc	Arquivos de configuração do sistema.
/home	Diretórios pessoais dos usuários.
/lib	Bibliotecas compartilhadas e módulos do kernel.
/mnt	Ponto de montagem temporário para dispositivos.
/proc	Sistema de arquivos virtual do kernel.
/root	Diretório pessoal do superusuário (root).
/sbin	Programas para administração do sistema (apenas root).
/tmp	Armazena arquivos temporários.
/usr	Maioria dos programas instalados, geralmente acessados como leitura.
/var	Arquivos que mudam frequentemente, como logs, emails e spools de impressão.



Arquivos Ocultos

- Arquivos ou diretórios ocultos são aqueles cujo nome começa com um **ponto (.)**.
- Não aparecem em listagens normais de diretórios.
- O comando **ls -a** exibe todos os arquivos e diretórios, incluindo os ocultos.

```
sergio@debian-12:~$ ls -a
.          .bashrc   .face.icon 'Mission Statements' .ssh
..         .cache    .gnupg     'novo arquivo'       .sudo_as_admin_successful
.bash_history .config  .lessht    .profile
.bash_logout .face    .local     Reports
```

Listagem Detalhada

- O comando **ls -l** exibe uma listagem detalhada de arquivos e diretórios.

```
sergio@debian-12:~/Reports$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 0 Jan 12 02:05 report2025.txt
```

- **-rw-r--r--**: Tipo e permissões do arquivo (arquivos começam com - e diretórios com d).
- **1**: Número de links para o arquivo.
- **sergio sergio**: Propriedade (dono e grupo do arquivo).
- **0**: Tamanho do arquivo em bytes.
- **Jan 12 2025 02:05**: Data e hora da última modificação.
- **report2025.txt**: Nome do arquivo.

Comando ls

- **ls -lh**: Combina a **listagem detalhada** com **tamanhos legíveis** (sufixos como M para megabytes ou K para kilobytes).
- **ls -li**: Mostra o **inode** de cada arquivo ou diretório..
- **ls -lt**: Ordena os arquivos por data de modificação (**mais recentes no topo**).
- **ls -lrt**: Ordena por data de modificação, mas com os arquivos **mais recentes no final**.
- **ls -lX**: Ordena por **extensão de arquivo, agrupando por tipo** (exemplo: .txt, .jpg).
- **ls -S**: Ordena por tamanho do arquivo (**do maior para o menor**).

Recursividade no Bash

- **Recursão** refere-se a “algo que se define em termos de si mesmo”.
- No contexto de comandos como **ls -R**, significa que o comando será repetido em cada subdiretório encontrado.

```
sergio@debian-12:/$ ls -R ~  
/home/sergio:  
'Mission Statements'  'novo arquivo'  Reports  
  
'/home/sergio/Mission Statements':  
  
/home/sergio/Reports:  
report2025.txt
```

- O comando **ls -R** lista os conteúdos de **/home/sergio/** e, ao encontrar subdiretórios (**Mission Statements** e **Reports**), continua a listagem dentro deles.

Recursividade no Bash

- **Recursão** também é importante para comandos como **cópia (cp)** ou **remoção (rm)** de diretórios.

```
sergio@debian-12:/$ cp -r /home/sergio /tmp/backup/  
sergio@debian-12:/$ ls /tmp/backup/  
'Mission Statements' 'novo arquivo' Reports
```

- Copia o diretório **/home/sergio/** e todos os seus subdiretórios e arquivos para **/tmp/backup/**.

Criando, Movendo e Deletando Arquivos e Diretórios

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Criando Diretórios

- O comando **mkdir** é utilizado para **criar novos diretórios** no sistema.
- Para criar um diretório, é necessário ter **permissão de gravação** no local especificado.
- A opção **-p** cria **diretórios hierárquicos**, caso níveis superiores ainda não existam.

```
sergio@debian-12:~$ mkdir -p projetos/2025/janeiro
sergio@debian-12:~$ ls -R
.:
projetos  teste1  teste2  teste3

./projetos:
2025

./projetos/2025:
janeiro

./projetos/2025/janeiro:

./teste1:
```

Criando Arquivos

- O comando **touch** cria arquivos vazios ou atualiza o timestamp de modificação:

```
sergio@debian-12:~$ touch arquivo.txt
sergio@debian-12:~$ ls
arquivo.txt
```

- Adicionar conteúdo a arquivos:

```
sergio@debian-12:~$ echo "primeira linha" > arquivo.txt
sergio@debian-12:~$ cat arquivo.txt
primeira linha
```

- O operador **>** sobrescreve o arquivo existente.

- O operador **>>** adiciona sem sobrescrever.

- Alterar data/hora do arquivo:

```
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 15 Jan 12 17:43 arquivo.txt
sergio@debian-12:~$ touch -t 202401011200 arquivo.txt
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 15 Jan  1 2024 arquivo.txt
```

Movendo e Renomeando Arquivos

- Os arquivos são **movidos e renomeados** com o comando **mv**.

```
sergio@debian-12:~$ mv arquivo.txt arquivo2.txt
sergio@debian-12:~$ ls
arquivo2.txt
```

- Use a opção **-i** para avisar se você estiver prestes a **substituir um arquivo existente**.

```
sergio@debian-12:~$ mv -i file1.txt arquivo2.txt
mv: overwrite 'arquivo2.txt'? y
```

- Mover arquivos para um diretório:**

```
sergio@debian-12:~$ mv arquivo1.txt arquivo2.txt Documentos/
sergio@debian-12:~$ ls Documentos/
arquivo1.txt  arquivo2.txt
```

- O último argumento do **mv** é o **diretório de destino**.
- Sempre que o **último argumento** for um **diretório**, os arquivos serão movidos para ele.

Copiando Arquivos e Diretórios

- O comando **cp** é utilizado para **copiar arquivos**.

```
sergio@debian-12:~$ cp Documentos/arquivo1.txt arquivo1.txt
sergio@debian-12:~$ ls -R
.:
arquivo1.txt  Documentos

./Documentos:
arquivo1.txt  arquivo2.txt
```

- Use a opção **-r** para **copiar diretórios recursivamente**.

```
sergio@debian-12:~$ cp -r Documentos/ NovaPasta
sergio@debian-12:~$ ls -R
.:
arquivo1.txt  Documentos  NovaPasta

./Documentos:
arquivo1.txt  arquivo2.txt

./NovaPasta:
arquivo1.txt  arquivo2.txt  Documentos

./NovaPasta/Documentos:
arquivo1.txt  arquivo2.txt
```


Copiando Arquivos e Diretórios

- Use a opção **-p** para **copiar e preservar atributos**.

```
sergio@debian-12:~$ cp arquivo1.txt novoarquivo.txt
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 8
-rwxrwxrwx 1 sergio sergio    0 Jan 12 19:12 arquivo1.txt
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Jan 12 19:06 Documentos
drwxr-xr-x 3 sergio sergio 4096 Jan 12 19:13 NovaPasta
-rwxr-xr-x 1 sergio sergio    0 Jan 12 19:15 novoarquivo.txt
sergio@debian-12:~$ cp -p arquivo1.txt novoarquivo2.txt
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 8
-rwxrwxrwx 1 sergio sergio    0 Jan 12 19:12 arquivo1.txt
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Jan 12 19:06 Documentos
drwxr-xr-x 3 sergio sergio 4096 Jan 12 19:13 NovaPasta
-rwxrwxrwx 1 sergio sergio    0 Jan 12 19:12 novoarquivo2.txt
-rwxr-xr-x 1 sergio sergio    0 Jan 12 19:15 novoarquivo.txt
```

Deletando Arquivos e Diretórios

- O comando **rm** pode **excluir arquivos e diretórios**, enquanto o comando **rmdir** só pode **excluir diretórios**.

```
sergio@debian-12:~/NovaPasta$ mkdir Pasta
sergio@debian-12:~/NovaPasta$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Jan 12 19:28 Pasta
sergio@debian-12:~/NovaPasta$ rmdir Pasta
sergio@debian-12:~/NovaPasta$ ls -l
total 0
```

- Por padrão, com o **rmdir** só podemos **deletar diretórios vazios**, portanto usamos o **rm** para deletar um arquivo normal.

```
sergio@debian-12:~$ rmdir NovaPasta/
rmdir: failed to remove 'NovaPasta/': Directory not empty
```

Deletando Arquivos e Diretórios

- Por padrão, o **rm** funciona apenas em arquivos normais.
 - A opção **-r (--recursive)** remove arquivos em sub-diretórios e para remover diretórios.
 - A opção **-f (--force)** remove os arquivos sem perguntar.

```
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Jan 12 19:12 arquivo1.txt
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Jan 12 19:06 Documentos
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Jan 12 19:29 NovaPasta
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Jan 12 19:12 novoarquivo2.txt
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Jan 12 19:15 novoarquivo.txt
sergio@debian-12:~$ rm -rf NovaPasta/
sergio@debian-12:~$ ls -l
total 4
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Jan 12 19:12 arquivo1.txt
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4096 Jan 12 19:06 Documentos
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Jan 12 19:12 novoarquivo2.txt
-rw-r--r-- 1 sergio sergio  0 Jan 12 19:15 novoarquivo.txt
```

- A opção **-i (--interactive)** pergunta antes de remover, esta é ativada por padrão.

Arquivando Arquivos na Linha de Comando

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Compactação e Arquivamento

- A **compactação** é usada para reduzir a quantidade de espaço que um conjunto de dados consome. Funciona **substituindo padrões repetitivos nos dados**.
- As **ferramentas de arquivamento** são usadas para **agrupar arquivos e diretórios em um único arquivo**.
- A ferramenta mais comum para arquivar arquivos em sistemas Linux é o **tar**.
- O **tar** por si só gerencia apenas o **arquivamento de arquivos**, mas **não os compacta**.
- As **ferramentas de compactação** mais comuns disponíveis no Linux são **bzip2**, **gzip** e **xz**.
- Os **sistemas Linux** também possuem ferramentas para lidar com arquivos **.zip** comumente usados no **sistema Windows**, são chamados **zip** e **unzip**.

Ferramentas de Compactação

- Quanto espaço em disco é economizado pela compactação de arquivos depende da **natureza dos dados**, do **algoritmo usado** e do **nível de compactação**.
- Criar um arquivo chamado **bigfile** e depois criar três cópias desse arquivo (**bigfile1**, **bigfile2** e **bigfile3**).

```
sergio@debian-12:~/comp$ cat /etc/* > bigfile 2> /dev/null
sergio@debian-12:~/comp$ ls -l
total 396
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 402618 Jan 12 19:45 bigfile
```

```
sergio@debian-12:~/comp$ cp bigfile bigfile1
sergio@debian-12:~/comp$ cp bigfile bigfile2
sergio@debian-12:~/comp$ cp bigfile bigfile3
sergio@debian-12:~/comp$
sergio@debian-12:~/comp$ ls -lh
total 1.6M
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:45 bigfile
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile1
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile2
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile3
```

/dev/null: Um “buraco negro” onde a **saída é descartada**.

Ferramentas de Compactação

- Compactando arquivos com diferentes **ferramentas de compactação**:

```
sergio@debian-12:~/comp$ bzip2 bigfile1
sergio@debian-12:~/comp$ gzip bigfile2
sergio@debian-12:~/comp$ xz bigfile3
sergio@debian-12:~/comp$ ls -lh
total 736K
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:45 bigfile
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 115K Jan 12 19:46 bigfile1.bz2
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 120K Jan 12 19:46 bigfile2.gz
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 102K Jan 12 19:46 bigfile3.xz
```

- Use os comandos **bunzip2**, **gunzip** ou **unxz** para **descompactar os arquivos**:

```
sergio@debian-12:~/comp$ bunzip2 bigfile1.bz2
sergio@debian-12:~/comp$ gunzip bigfile2.gz
sergio@debian-12:~/comp$ unxz bigfile3.xz
sergio@debian-12:~/comp$ ls -lh
total 1.6M
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:45 bigfile
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile1
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile2
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile3
```

Ferramentas de Compactação

- Compactação com **diferentes níveis**:

```
sergio@debian-12:~/comp$ gzip -1 bigfile-gz1
sergio@debian-12:~/comp$ gzip -9 bigfile-gz9
sergio@debian-12:~/comp$ xz -1 bigfile-xz1
sergio@debian-12:~/comp$ xz -9 bigfile-xz9
sergio@debian-12:~/comp$ ls -lh
total 2.1M
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:45 bigfile
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile1
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile2
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 394K Jan 12 19:46 bigfile3
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 136K Jan 12 21:04 bigfile-gz1.gz
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 120K Jan 12 21:04 bigfile-gz9.gz
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 109K Jan 12 21:05 bigfile-xz1.xz
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 102K Jan 12 21:05 bigfile-xz9.xz
```

- **Maior nível reduz mais o tamanho, mas exige maior tempo e uso de CPU.**

Ferramentas de Compactação

- As **ferramentas de compactação** vêm com ferramentas usadas para ler arquivos de texto.
- O **gzip** tem uma versão de **cat**, **grep**, **diff**, **less**, **more** e algumas outras.
- No caso do **gzip**, os comandos são prefixados com “z”; para **bzip2**, o prefixo é “bz”; e para **xz**, o prefixo é “xz”.

```
sergio@debian-12:~/comp$ cp /etc/hosts ./
sergio@debian-12:~/comp$ gzip hosts
sergio@debian-12:~/comp$ zcat hosts.gz
127.0.0.1      localhost
127.0.1.1      debian-12.5      debian-12

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1           localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1       ip6-allnodes
ff02::2       ip6-allrouters
```

- Permite **visualizar ou manipular o conteúdo** de arquivos compactados **sem precisar descompactar**.

Ferramentas de Arquivamento

- O programa **tar** é a ferramenta de arquivamento mais utilizada em **sistemas Linux**, sendo uma abreviatura de “**tape archive**”.

```
sergio@debian-12:~$ tar cf arquivo.tar comp/
sergio@debian-12:~$ ls -lh
total 4.3M
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4.0K Jan 12 19:44 arch
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 4.3M Jan 15 23:51 arquivo.tar
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4.0K Jan 12 22:24 comp
```

- A opção **c** irá **criar um novo arquivo compactado**.
- A opção **f** define o **nome do arquivo a ser criado**.
- A opção **t** é usada para **listar o conteúdo de um .tar**.

```
sergio@debian-12:~$ tar tf arquivo.tar
comp/
comp/gzip.tar.gz
comp/bigfile-xz9.xz
comp/bigfile-xz1.xz
comp/hosts.gz
comp/bigfile3
comp/bigfile
comp/xz.tar.xz
comp/bigfile2
comp/bigfile-gz1.gz
comp/bigfile-gz9.gz
comp/bigfile1
comp/bzip2.tar.bz2
```

Ferramentas de Arquivamento

- A opção **x** é utilizada para **extrair um tar**.

```
sergio@debian-12:~$ tar xf arquivo.tar
sergio@debian-12:~$ ls -lh
total 4.3M
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4.0K Jan 12 19:44 arch
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 4.3M Jan 15 23:51 arquivo.tar
drwxr-xr-x 2 sergio sergio 4.0K Jan 12 22:24 comp
```

- A opção **v** irá **exibir a saída dos nomes dos arquivos** nos quais o **tar** opera ao **criar ou extrair um arquivo**.

```
sergio@debian-12:~$ tar xvf arquivo.tar
comp/
comp/gzip.tar.gz
comp/bigfile-xz9.xz
comp/bigfile-xz1.xz
comp/hosts.gz
comp/bigfile3
comp/bigfile
comp/xz.tar.xz
comp/bigfile2
comp/bigfile-gz1.gz
comp/bigfile-gz9.gz
comp/bigfile1
comp/bzip2.tar.bz2
```

Ferramentas de Arquivamento

- Para **extrair apenas um arquivo**, especifique o **nome do arquivo a ser extraído**, também pode **especificar vários arquivos**.

```
sergio@debian-12:~$ tar xvf arquivo.tar comp/bigfile  
comp/bigfile
```

- Por padrão, o comando **tar** armazena apenas **caminhos relativos** (ex.:) dentro do arquivo, **ignorando caminhos absolutos**.

Ferramentas de Arquivamento

- Para incluir caminhos absolutos no arquivo .tar, utilize a opção **-P** (ou **--absolute-names**).
- Ao extrair um arquivo .tar que contém caminhos absolutos, a estrutura completa de diretórios e arquivos será recriada exatamente no destino especificado, preservando a hierarquia original.

```
sergio@debian-12:~$ tar cf arquivo2.txt -P /home/sergio/comp/ /etc/hosts
sergio@debian-12:~$ tar tf arquivo.tar
comp/
comp/gzip.tar.gz
comp/bigfile-xz9.xz
comp/bigfile-xz1.xz
comp/hosts.gz
comp/bigfile3
comp/bigfile
comp/xz.tar.xz
comp/bigfile2
comp/bigfile-gz1.gz
comp/bigfile-gz9.gz
comp/bigfile1
comp/bzip2.tar.bz2
```

Ferramentas de Arquivamento

- É possível adicionar arquivos em arquivos .tar existentes, use a opção **u**.

```
sergio@debian-12:~$ tar uf arquivo.tar arch/  
sergio@debian-12:~$ tar tf arquivo.tar  
comp/  
comp/gzip.tar.gz  
comp/bigfile-xz9.xz  
comp/bigfile-xz1.xz  
comp/hosts.gz  
comp/bigfile3  
comp/bigfile  
comp/xz.tar.xz  
comp/bigfile2  
comp/bigfile-gz1.gz  
comp/bigfile-gz9.gz  
comp/bigfile1  
comp/bzip2.tar.bz2  
arch/
```

Ferramentas de Arquivamento

- O programa **tar** pode gerenciar a compactação e descompactação de arquivos.
- Os mais comumente usados são **j**, **J** e **z** para **bzip2**, **xz** e **gzip**, respectivamente.

```
sergio@debian-12:~/comp$ tar -czf gzip.tar.gz bigfile*
sergio@debian-12:~/comp$ tar -cjf bzip2.tar.bz2 bigfile*
sergio@debian-12:~/comp$ tar -cJf xz.tar.xz bigfile*
sergio@debian-12:~/comp$ ls -lh | grep tar
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 773K Jan 12 22:24 bzip2.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 945K Jan 12 22:24 gzip.tar.gz
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 569K Jan 12 22:24 xz.tar.xz
```

- Observe que os arquivos **.tar** possuem **tamanhos diferentes**.
- Ao criar arquivos **.tar compactados**, adicione uma **segunda extensão de arquivo** indicando o **algoritmo usado**.
 - **.xz**, **.bz** e **.gz** para **xz**, **bzip2** e **gzip**, respectivamente.

Gerenciando Arquivos ZIP

- Um arquivo **ZIP** é um arquivo semelhante a um **arquivo .tar compactado**.
- Os programas **zip** e **unzip** podem ser usados para trabalhar com **arquivos ZIP em sistemas Linux**.

```
sergio@debian-12:~/zip$ zip -r zipfile.zip /home/sergio/*
  adding: home/sergio/arch/ (stored 0%)
  adding: home/sergio/comp/ (stored 0%)
  adding: home/sergio/comp/gzip.tar.gz (deflated 0%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile-xz9.xz (deflated 0%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile-xz1.xz (deflated 0%)
  adding: home/sergio/comp/hosts.gz (stored 0%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile3 (deflated 70%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile (deflated 70%)
  adding: home/sergio/comp/xz.tar.xz (deflated 0%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile2 (deflated 70%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile-gz1.gz (deflated 1%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile-gz9.gz (deflated 0%)
  adding: home/sergio/comp/bigfile1 (deflated 70%)
  adding: home/sergio/comp/bzip2.tar.bz2 (deflated 0%)
  adding: home/sergio/gran.tar (deflated 54%)
  adding: home/sergio/zip/ (stored 0%)
sergio@debian-12:~/zip$ ls -lh
total 4.1M
-rw-r--r-- 1 sergio sergio 4.1M Jan 12 22:28 zipfile.zip
```


Gerenciando Arquivos ZIP

- Ao compactar diretórios com o comando **zip**, a opção **-r** é utilizada para **incluir todos os arquivos e subdiretórios** dentro da pasta.
- Vamos usar o programa **unzip** para **descompactar** esses arquivos.

```
sergio@debian-12:~/zip$ unzip zipfile.zip
Archive:  zipfile.zip
  creating: home/sergio/arch/
  creating: home/sergio/comp/
  inflating: home/sergio/comp/gzip.tar.gz
  inflating: home/sergio/comp/bigfile-xz9.xz
  inflating: home/sergio/comp/bigfile-xz1.xz
 extracting: home/sergio/comp/hosts.gz
  inflating: home/sergio/comp/bigfile3
  inflating: home/sergio/comp/bigfile
  inflating: home/sergio/comp/xz.tar.xz
  inflating: home/sergio/comp/bigfile2
  inflating: home/sergio/comp/bigfile-gz1.gz
  inflating: home/sergio/comp/bigfile-gz9.gz
  inflating: home/sergio/comp/bigfile1
  inflating: home/sergio/comp/bzip2.tar.bz2
  inflating: home/sergio/gran.tar
   creating: home/sergio/zip/
```

Pesquisando e Extraíndo Dados de Arquivos

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Redirecionamento de E/S

- A linha de comando **redireciona as informações** através de **canais padrão específicos**.
- A **entrada e saída padrão** são **fluxos do sistema**:
 - **Entrada padrão (stdin, canal 0)**: Normalmente o teclado.
 - **Saída padrão (stdout, canal 1)**: Geralmente exibida na tela.
 - **Saída de erro padrão (stderr, canal 2)**: Canal dedicado para mensagens de erro.
- Esses fluxos podem ser **redirecionados** para arquivos ou combinados, facilitando a manipulação e o processamento de dados.

Redirecionamento Saída Padrão

- **>:** Redireciona a **saída padrão (stdout)** de um comando para um arquivo, **sobrescrevendo se já existir**.
 - Cria ou substitui **arquivo.txt** com o texto **“Olá Mundo!”**.

```
sergio@debian-12:~$ echo "Olá Mundo!" > arquivo.txt
sergio@debian-12:~$ cat arquivo.txt
Olá Mundo!
```

- **>>:** Redireciona a **saída padrão (stdout)** de um comando para um arquivo, **adicionando o conteúdo ao final do arquivo, sem sobrescrever**.
 - Adiciona **“Bem-vindo!”** ao final de **arquivo.txt**.

```
sergio@debian-12:~$ echo "Bem-vindo!" >> arquivo.txt
sergio@debian-12:~$ cat arquivo.txt
Olá Mundo!
Bem-vindo!
```

Redirecionamento Erro Padrão

- **2>**: Redireciona a saída de erro (stderr) para um arquivo, sobrescrevendo se já existir.
 - Exemplo: **find /usr arquivos_inexistentes 2> erros.txt**

```
sergio@debian-12:~$ cat erros.txt
find: '/usr/share/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: 'arquivos_inexistentes': No such file or directory
```

- **2>>**: Redireciona a saída de erro (stderr) para um arquivo, adicionando o conteúdo ao final do arquivo.

```
sergio@debian-12:~$ sort /etc 2>> erros.txt
sergio@debian-12:~$ cat erros.txt
find: '/usr/share/polkit-1/rules.d': Permission denied
find: 'arquivos_inexistentes': No such file or directory
sort: read failed: /etc: Is a directory
```

- Para descartar mensagens irrelevantes, redirecionamentos os erros para **/dev/null**.

/dev/null: Um “buraco negro” onde a saída é descartada.

Redirecionamento Entrada Padrão

- O redirecionamento de entrada padrão é geralmente usado com comandos que não aceitam argumentos de arquivo.
- **<**: Redireciona a **entrada padrão (stdin)** de um comando para um arquivo.
 - Usar conteúdo de um arquivo como **entrada**.

```
sergio@debian-12:~$ cat < arquivo.txt  
Olá Mundo!  
Bem-vindo!
```

- O comando **tr** é utilizado para **transformar ou excluir caracteres de entrada padrão (stdin) e produzir os resultados na saída padrão (stdout)**.
- Usado para **substituir, apagar ou comprimir caracteres** em dados textuais.

Redirecionamento Entrada Padrão

- A opção **-d** é utilizada para **excluir caracteres**.

```
sergio@debian-12:~$ tr -d "o" < arquivo.txt  
Olá Mund!  
Bem-vind!
```

- A opção **-s** é utilizada para **comprimir sequências de caracteres repetidos para uma única ocorrência**.

```
sergio@debian-12:~$ echo "Espaços      extras  aqui" | tr -s " "  
Espaços extras aqui
```

- Para **substituir todas as letras minúsculas por maiúsculas**:

```
sergio@debian-12:~$ echo "linux essentials" | tr "a-z" "A-Z"  
LINUX ESSENTIALS
```

Here Documents (Documentos Inline)

- Permite **redirecionar um bloco de texto ou código diretamente para a entrada de um comando**, sem a necessidade de criar um arquivo intermediário.

```
sergio@debian-12:~$ cat << EOF
> Linha 1
> Linha 2
> EOF
Linha 1
Linha 2
```

- O **Here Document** pode ser usado para **criar arquivos de texto sem precisar de um editor**.
- O **delimitador** pode ser qualquer palavra, mas deve ser **exatamente o mesmo no início (<< DELIMITADOR)** e no final.

```
sergio@debian-12:~$ cat << EOF > arquivo.txt
> Este é um exemplo.
> O arquivo foi criado com Here Document.
> EOF
sergio@debian-12:~$ cat arquivo.txt
Este é um exemplo.
O arquivo foi criado com Here Document.
```


Combinando Saída e Erro Padrão

- Os operadores `&>` e `&>>` são usados, `&` representando a **combinação do canal 1 e do canal 2**.

```
$ find /usr admin &> newfile
$ cat newfile
/usr
/usr/share
/usr/share/misc
-----Omitted output-----
/usr/lib/libmagic.so.1.0.0
/usr/lib/libdns.so.81
/usr/games
find: `admin': No such file or directory
```

```
$ find /etc/calendar &>> newfile
$ cat newfile
/usr
/usr/share
/usr/share/misc
-----Omitted output-----
/usr/lib/libmagic.so.1.0.0
/usr/lib/libdns.so.81
/usr/games
find: `admin': No such file or directory
/etc/calendar
/etc/calendar/default
```

Pipes

- É possível **encadear múltiplos comandos** usando **pipes**, criando fluxos de processamento mais complexos.
- Comandos intermediários que **processam a entrada, modificam e produzem uma nova saída** são chamados de **filtros**.

```
sergio@debian-12:~$ ls -l | head | wc -w  
65
```

- O comando **head** seleciona as **10 primeiras linhas** da saída do **ls -l**.
- O comando **wc -w** conta o **número de palavras** na saída de **head**.

Comando head

- Exibe as **primeiras linhas de um arquivo ou comando**. Por padrão, exibe **10 linhas**.
- Pode ser modificado com a opção **-n** para definir o **número de linhas a exibir**.

```
sergio@debian-12:~$ head -n 5 /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
```

- Mostra as **5 primeiras linhas do arquivo /etc/passwd**.

Comando tail

- Exibe as **últimas linhas de um arquivo ou comando**. Por padrão, exibe **10 linhas**.
- Pode ser usado com a opção **-n** para personalizar o **número de linhas exibidas**.

```
sergio@debian-12:~$ tail -n 5 /etc/passwd
colord:x:110:120:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:111:65534:./run/gnome-initial-setup:/bin/false
Debian-gdm:x:112:121:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
sergio:x:1000:1000:sergio,,,:/home/sergio:/bin/bash
sshd:x:113:65534:./run/sshd:/usr/sbin/nologin
```

- Mostra as **últimas 5 linhas do arquivo /etc/passwd**.
- A opção **-f** monitora as últimas linhas de um arquivo enquanto ele é atualizado (útil para **logs**, como **/var/log/syslog**).

```
sergio@debian-12:~$ sudo tail -f /var/log/syslog
2025-01-13T20:30:32.951669-03:00 debian-12 systemd[1]: Starting man-db.service - Daily man-db regeneration...
2025-01-13T20:30:32.951901-03:00 debian-12 systemd[1]: anacron.service: Deactivated successfully.
2025-01-13T20:30:33.129701-03:00 debian-12 systemd[1]: man-db.service: Deactivated successfully.
```

Comando wc (Word Count)

- O comando **wc** realiza **contagens de linhas, palavras e bytes** de uma entrada ou arquivo.
 - **-l**: Conta apenas o número de **linhas**.
 - **-w**: Conta apenas o número de **palavras**.
 - **-c**: Conta apenas o número de **bytes**.

```
sergio@debian-12:~$ wc -l /etc/passwd  
36 /etc/passwd
```

- **Conta o número total de linhas** no arquivo **/etc/passwd**.

Comando cut

- O comando **cut** é usado para **extrair partes específicas de linhas de texto em arquivos ou entradas padrão (stdin)**.
- Exemplo: **cut -f 3 -d "/" newfile**
- A opção **-f** especifica **qual campo (coluna) será extraído**. No exemplo, o **terceiro campo** será selecionado.
- A opção **-d** define o **delimitador** que separa os campos. Aqui, o delimitador usado é a barra **/**.
- O **cut** identifica os campos no arquivo **newfile** com base nas **ocorrências do caractere /** e **retorna apenas o terceiro campo em cada linha**.

Comando cut

- A opção **-b (bytes)** seleciona campos com base em **posições de bytes**.

```
sergio@debian-12:~$ echo "abcdef" | cut -b 2,4  
bd
```

- A opção **-c (caracteres)** seleciona **caracteres específicos (por posição)**.

```
sergio@debian-12:~$ echo "abcdef" | cut -c 1-3  
abc
```

- Por exemplo, extraindo o campo do nome de usuários do **/etc/passwd**:

```
sergio@debian-12:~$ cut -f 1 -d ":" /etc/passwd  
root  
daemon  
bin
```

- Aqui, o campo antes do primeiro **:** é extraído.

Comando cut

- Por exemplo, combinando com **pipes (|)**:

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/passwd | cut -f 1,3 -d ":"  
root:0  
daemon:1  
bin:2
```

- Extrai o **primeiro campo (nome do usuário)** e o do arquivo `/etc/passwd`, usando o caractere `:` como delimitador.
- Por exemplo, filtrando resultados com **grep**:

```
sergio@debian-12:~$ cat /etc/passwd | grep "root" | cut -f 1 -d ":"  
root
```

- Filtra as linhas do arquivo `/etc/passwd` que contêm a palavra “**root**” e, dessas linhas, **extrai apenas o primeiro campo (nome do usuário)**, usando o caractere `:` como **delimitador**.

Pesquisando em Arquivos com grep

- O comando **grep** é uma abreviação de “global regular expression print” e é usado para **buscar padrões dentro de arquivos**.
- Retorna as linhas que **contêm o padrão especificado**, destacando-o em **vermelho**.

```
sergio@debian-12:~$ grep bash /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
sergio:x:1000:1000:sergio,,,:/home/sergio:/bin/bash
```

- A opção **-i** torna a busca **case insensitive** (ignora maiúsculas/minúsculas).
- A opção **-r** realiza a busca de forma **recursiva** em um diretório e seus subdiretórios.
- A opção **-v** **inverte a correspondência**, para imprimir linhas que **não correspondem ao termo de pesquisa**.
- A opção **-c** conta o **número de correspondências no arquivo**.

Expressões Regulares

- **Descrever padrões em textos.**
- **Caracteres e metacaracteres:**
 - **.**: Corresponde a qualquer caractere único (exceto nova linha).
 - **[abc]**: Corresponde a qualquer caractere entre os colchetes (a, b, ou c).
 - **[^abc]**: Corresponde a qualquer caractere exceto os listados (a, b, ou c).
 - **[a-z]**: Corresponde a qualquer caractere em um intervalo (de a a z).
 - **[^a-z]**: Corresponde a qualquer caractere fora do intervalo (a a z).
 - **sun|moon**: Corresponde a “sun” ou “moon”.
 - **^**: Indica o início da linha.
 - **\$**: Indica o final da linha.

Expressões Regulares

- **Exemplo:** Criação de um arquivo com diferentes textos.

```
sergio@debian-12:~$ echo "aaabbb1" > text.txt
sergio@debian-12:~$ echo "abab2" >> text.txt
sergio@debian-12:~$ echo "noone2" >> text.txt
sergio@debian-12:~$ echo "class1" >> text.txt
sergio@debian-12:~$ echo "alien2" >> text.txt
sergio@debian-12:~$ cat text.txt
aaabbb1
abab2
noone2
class1
alien2
```

- Buscar correspondência exata:

```
sergio@debian-12:~$ grep "ab" text.txt
aaabbb1
abab2
```

- Buscar qualquer caractere listado:

```
sergio@debian-12:~$ grep "[ab]" text.txt
aaabbb1
abab2
class1
alien2
```

Expressões Regulares

- Linhas que começam com “a”:

```
sergio@debian-12:~$ grep "^a" text.txt  
aaabbb1  
abab2  
alien2
```

- Linhas que terminam com “2”:

```
sergio@debian-12:~$ grep "2$" text.txt  
abab2  
noone2  
alien2
```

Multiplicadores em Expressões Regulares

- Os **metacaracteres** abaixo permitem **buscar repetições de padrões**:
 - *****: Zero ou mais repetições do padrão anterior.
 - **+**: Uma ou mais repetições do padrão anterior.
 - **?**: Zero ou uma repetição do padrão anterior.
- Buscar linhas com “ab”, seguido de qualquer caractere e uma ou mais repetições do padrão:

```
sergio@debian-12:~$ grep -E "ab.+" text.txt
aaabbb1
abab2
```
- A opção **-E** é necessária para usar o metacaractere **+**.

Comando sed (Stream Editor)

- O comando **sed** é uma ferramenta para **manipulação de textos na linha de comando**, para realizar substituições, exclusões, inserções e filtrações utilizando **expressões regulares**.
- Opera diretamente no **fluxo de entrada** e **não exige um editor de texto gráfico**.

```
sergio@debian-12:~$ sed --version
sed (GNU sed) 4.9
Packaged by Debian
Copyright (C) 2022 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Written by Jay Fenlason, Tom Lord, Ken Pizzini,
Paolo Bonzini, Jim Meyering, and Assaf Gordon.

This sed program was built with SELinux support.
SELinux is disabled on this system.

GNU sed home page: <https://www.gnu.org/software/sed/>.
General help using GNU software: <https://www.gnu.org/gethelp/>.
E-mail bug reports to: <bug-sed@gnu.org>.
```

Comando sed (Stream Editor)

- **Editor de texto simples** para manipulações rápidas em arquivos.
- Opera com **expressões regulares** baseadas no padrão **POSIX ERE**.
- Entrada e saída:
 - Recebe um texto de arquivos como **entrada**.
 - Exibe as alterações no terminal por **padrão (STDOUT)**.
- Para **alterar o arquivo original**, é necessário:
 - Usar redirecionador > para **criar um novo arquivo**.
 - Utilizar a opção **-i** para **edição direta com backup opcional**.

Comando sed (Stream Editor)

- A opção **-iSUFIXO** edita o arquivo diretamente, **salvando um backup com o sufixo especificado**.
- A opção **-e** imprime alterações na saída padrão **sem modificar o arquivo**.
- A opção **-n** suprime a saída padrão, mostrando apenas os **resultados dos comandos**.
- A opção **-f arquivo** lê um **script com comandos** do **sed** salvos em um arquivo.
- **Para substituir palavras ou padrões em um arquivo:**

```
$ sed 's/antigo/novo/g' arquivo.txt
```

- **s**: Indica substituição.
- **g**: Altera todas as ocorrências do padrão.

Comando sed (Stream Editor)

- Para adicionar texto ao início de cada linha:

```
$ sed 's/^/comprar /' supermercado
```

- Para remover linhas com um padrão específico:\

```
$ sed '/padrão/d' arquivo.txt
```

- **d**: Deleta linhas.

- Para selecionar intervalos de linhas para exibição:

```
$ sed -n '5,10p' arquivo.txt
```

- **p**: Imprime as linhas correspondentes.

Comando sed (Stream Editor)

- Para adicionar texto antes ou depois de uma linha que corresponda a um padrão específico:

```
$ sed '/<padrão>/a\<texto para adicionar>' <arquivo>  
$ sed '/<padrão>/i\<texto para adicionar>' <arquivo>
```

- **a**: Adiciona após.
- **i**: Adiciona antes.

- Exemplo:

- Arquivo config.txt antes:

```
Port 80  
ServerName example.com
```

- Comando: `$ sed '/ServerName/a\DocumentRoot /var/www/html' config.txt`

- Resultado: `ServerName example.com`

```
DocumentRoot /var/www/html
```

Comando sed (Stream Editor)

- As **expressões regulares (regex)** permitem **manipular padrões complexos**.
- No contexto do **sed**, são utilizadas para **buscar e transformar dados**.

- Arquivo **datas.txt** antes:

22:08:2023

8|10|2023

26-02-2023

23.4.2023

- Comando: `$ sed -E 's/([0-9]+)[-|.:]([0-9]+)[-|.:]([0-9]+)/\1\/\2\/\3/g' datas.txt`

- Resultado:

22/08/2023

8/10/2023

26/02/2023

23/4/2023

Comando sed (Stream Editor)

- A opção **-E** habilita **expressões regulares estendidas**, que permitem usar recursos avançados como **+**, **|**, e agrupamentos com **()**.
- Comando **s/.../.../g**
 - **s**: Inicia o comando de substituição.
 - **/**: Delimita as partes do comando:
 - A **primeira parte** é o **padrão de texto que será buscado**.
 - A **segunda parte** é o **texto que substituirá o padrão encontrado**.
 - **g**: Aplica a substituição **globalmente**, ou seja, em **todas as ocorrências de cada linha**.

Comando sed (Stream Editor)

- Padrão de busca **`([0-9]+)[-|.:]([0-9]+)[-|.:]([0-9]+)`**
 - Este é o padrão que **identifica datas** em **diferentes formatos**:
 - **`[0-9]+`**: Captura um ou mais dígitos consecutivos. O texto capturado será armazenado em grupos numerados: **`\1`**, **`\2`**, **`\3`**.
 - **`[-|.:]`**: Encontra um dos separadores: **hífen (-)**, **barra vertical (|)**, **ponto (.)** ou **dois pontos (:)**.
 - O padrão geral busca **três números separados por esses delimitadores**. Por exemplo:
 - **22-08-2023**
 - **22|08|2023**
 - **22.08.2023**
 - **22:08:2023**

Comando sed (Stream Editor)

- Substituição **\1\2\3**
 - Utiliza os números capturados para reorganizar e substituir o texto encontrado:
 - **\1**: Primeiro número capturado (o dia, 22).
 - **\2**: Segundo número capturado (o mês, 08).
 - **\3**: Terceiro número capturado (o ano, 2023).
 - Cada número é separado por uma **barra (/)**, padronizando para o formato **DD/MM/AAAA**.
 - **\1** → Substitui por 22.
 - **** → Adiciona /.
 - **\2** → Substitui por 08.
 - **** → Adiciona /.
 - **\3** → Substitui por 2023.

Questões de Concursos

Prof. Esp. Sergio Sierro
@sergiosierro

Questões de Concursos

Questão 01 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPE-GO - Analista em Informática)

Com relação ao sistema operacional Linux, julgue o item subsequente.

Considere que, a partir do diretório atual, seja necessário criar uma estrutura de 3 subdiretórios com o formato dir2/dir3/dir4.

Nesse caso, o comando utilizado deve ser o apresentado a seguir.

`mkdir -p dir2/dir3/dir4`

Questões de Concursos

Questão 01 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - MPE-GO - Analista em Informática)

Com relação ao sistema operacional Linux, julgue o item subsequente.

Considere que, a partir do diretório atual, seja necessário criar uma estrutura de 3 subdiretórios com o formato dir2/dir3/dir4.

Nesse caso, o comando utilizado deve ser o apresentado a seguir.

`mkdir -p dir2/dir3/dir4`

Certo.

Comentário: O comando **mkdir** é utilizado para criar diretórios e a opção **-p** permite a criação de diretórios intermediários que não existam.

No caso em questão, o comando **mkdir -p dir2/dir3/dir4** cria os seguintes diretórios:

dir2 - Se este diretório já existir, o comando não o recria.

dir3 - Se o diretório dir2 existir e o diretório dir3 não existir, ele será criado dentro do diretório dir2.

dir4 - Se os diretórios dir2 e dir3 existirem e o diretório dir4 não existir, ele será criado dentro do diretório dir3.

Questões de Concursos

Questão 02 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - LNA - Tecnologista – Especialidade: Infraestrutura de Redes)

Assinale a opção que corresponde, em Red Hat Linux, ao comando que terá como resultado a exibição das permissões de todos os arquivos contidos no diretório meudir.

- a) `ls -dl meudir`
- b) `ls -a meudir`
- c) `ls -l meudir`
- d) `ls -p meudir`
- e) `ls -d meudir`

Questões de Concursos

Questão 02 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - LNA - Tecnologista – Especialidade: Infraestrutura de Redes)

Assinale a opção que corresponde, em Red Hat Linux, ao comando que terá como resultado a exibição das permissões de todos os arquivos contidos no diretório meudir.

- a) `ls -dl meudir`
- b) `ls -a meudir`
- c) `ls -l meudir`
- d) `ls -p meudir`
- e) `ls -d meudir`

Comentário: O comando **ls** é utilizado para listar os arquivos e diretórios dentro de um diretório especificado. O comportamento e as informações exibidas pelo comando **ls** podem ser modificados utilizando diferentes opções.

O comando **ls -a meudir** lista todos os arquivos, incluindo os ocultos, dentro do diretório meudir, mas não exibe detalhes como permissões.

O comando **ls -l meudir** lista todos os arquivos contidos no diretório meudir e exibe informações detalhadas sobre cada um deles, incluindo permissões, número de links, proprietário, grupo, tamanho e data de modificação.

O comando **ls -p meudir** lista os arquivos do diretório meudir e adiciona uma barra (/) ao final dos nomes dos diretórios.

O comando **ls -d meudir** é similar ao **ls -dl meudir**, exibindo detalhes do diretório meudir em si, sem listar os arquivos contidos nele.

Questões de Concursos

Questão 03 (FGV - 2024 - Câmara de Fortaleza - CE - Analista de Informática)

Assinale a opção que apresenta o comando utilizado em sistemas Linux para verificar os registros de logs de forma contínua e em tempo real.

- a) tail -f
- b) grep -r
- c) ls -l
- d) cat /var/log
- e) ps -ax

Questões de Concursos

Questão 03 (FGV - 2024 - Câmara de Fortaleza - CE - Analista de Informática)

Assinale a opção que apresenta o comando utilizado em sistemas Linux para verificar os registros de logs de forma contínua e em tempo real.

- a) **tail -f**
- b) grep -r
- c) ls -l
- d) cat /var/log
- e) ps -ax

Comentário: O comando **tail -f** é utilizado para visualizar logs de forma contínua e em tempo real. O **tail** exibe as últimas linhas de um arquivo, e a opção **-f** faz com que ele continue exibindo novas linhas à medida que elas são adicionadas ao final do arquivo.

Questões de Concursos

Questão 04 (FGV - 2024 - AL-PR - Analista Legislativo - Analista de Redes)

Um administrador de uma máquina Linux digitou um comando para saber quais sete arquivos ou diretórios, a partir de onde ele está localizado, foram alterados.

Esse comando é

- a) `tail *.*`
- b) `tail -f8 *.*`
- c) `ls -l | tail -n8`
- d) `ls -l | tail -c*8 *.*`
- e) `tail -n* *.* | sort -r | ls 8`

Questões de Concursos

Questão 04 (FGV - 2024 - AL-PR - Analista Legislativo - Analista de Redes)

Um administrador de uma máquina Linux digitou um comando para saber quais sete arquivos ou diretórios, a partir de onde ele está localizado, foram alterados.

Esse comando é

- a) `tail *.*`
- b) `tail -f8 *.*`
- c) `ls -l | tail -n8`
- d) `ls -l | tail -c*8 *.*`
- e) `tail -n* *.* | sort -r | ls 8`

Comentário: O comando `ls` lista os arquivos e diretórios em um diretório, enquanto a opção `-l` (**long listing format**) fornece mais detalhes sobre cada arquivo, como permissões, número de links, proprietário, grupo, tamanho e data/hora da última modificação.

O comando `tail` exibe as últimas linhas de arquivos ou da saída de outros comandos. A opção `-n` especifica o número de linhas a serem exibidas.

O comando `ls -l | tail -n8` faz uma listagem detalhada dos arquivos e diretórios no local atual (`ls -l`) e, em seguida, utiliza um **pipe** (`|`) para passar essa listagem para o comando `tail -n8`, que exibirá as últimas 8 linhas da listagem.

Questões de Concursos

Questão 05 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - APEX Brasil - Analista - Infraestrutura e Patrimônio)

No Linux, o gerenciamento dos recursos do sistema, bem como a comunicação com o hardware, é realizado pelo

- a) espaço do usuário do sistema.
- b) GUIs (interfaces gráficas de usuário).
- c) kernel.
- d) daemon.

Questões de Concursos

Questão 05 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - APEX Brasil - Analista - Infraestrutura e Patrimônio)

No Linux, o gerenciamento dos recursos do sistema, bem como a comunicação com o hardware, é realizado pelo

- a) espaço do usuário do sistema.
- b) GUIs (interfaces gráficas de usuário).
- c) **kernel**.
- d) daemon.

Comentário: O **kernel Linux** é o principal componente de um sistema operacional Linux e é a interface central, ou núcleo, entre o hardware de um computador e seus processos. Ele estabelece a comunicação entre ambos, gerenciando recursos com a maior eficiência possível.

O **kernel** controla todas as principais funções do hardware, seja este um smartphone, um laptop, um servidor ou qualquer outro tipo de computador.

Questões de Concursos

Questão 06 (CESPE / CEBRASPE - 2024 - ANAC - Especialista em Regulação de Aviação Civil)

Julgue o próximo item, relativos a Linux, MS Excel, firewalls e Google Chrome.

Considere que os comandos a seguir tenham sido executados em um terminal do sistema operacional Linux, um após o outro.

comando 1: echo "ANAC" >> a.txt

comando 2: echo "Agencia" >> a.txt

comando 3: cp a.txt b.txt

comando 4: echo "Nacional" >> b.txt

comando 5: diff a.txt b.txt

Com base nessas informações, é correto afirmar que o resultado da execução do comando 5 será o seguinte.

> ANAC

> Agencia

Questões de Concursos

Questão 06 (CESP)

Julgue o próximo item.

Considere que os comandos abaixo foram executados em um terminal Linux, um após o outro.

comando 1: `echo "ANAC" >> a.txt`

comando 2: `echo "Agencia" >> a.txt`

comando 3: `cp a.txt b.txt`

comando 4: `echo "Nacional" >> b.txt`

comando 5: `diff a.txt b.txt`

Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

seguinte.

> ANAC

> Agencia

> Nacional

> Nenhum dos anteriores

Comentário: O comando 1: `echo "ANAC" >> a.txt` escreve a palavra "ANAC" em um arquivo chamado a.txt. Se o arquivo não existir, ele será criado; se já existir, a palavra será adicionada ao final do arquivo.

O comando 2: `echo "Agencia" >> a.txt` adiciona a palavra "Agencia" após "ANAC" no mesmo arquivo a.txt, também no final do arquivo.

O comando 3: `cp a.txt b.txt` copia todo o conteúdo do arquivo a.txt para um novo arquivo chamado b.txt.

O comando 4: `echo "Nacional" >> b.txt` adiciona a palavra "Nacional" ao final do arquivo b.txt.

Agora, o arquivo a.txt contém:

ANAC

Agencia

Enquanto o arquivo b.txt contém:

ANAC

Agencia

Nacional

O comando 5: `diff a.txt b.txt` compara os dois arquivos e mostra as diferenças entre eles linha por linha. Como "Nacional" foi adicionado apenas ao b.txt, o comando diff deverá mostrar apenas a linha que contém "Nacional" como diferença.

Errado.

Questões de Concursos

Questão 07 (FGV - 2024 - DNIT - Analista Administrativo Tecnologia da Informação)

O administrador de um servidor web configurado com sistema operacional Linux necessita economizar espaço em disco para ler arquivos que foram previamente compactados com gzip, sem descompactá-los.

O comando que ele deverá utilizar é o

- a) tar.
- b) grep.
- c) zcat.
- d) touch.
- e) expnd.

Questões de Concursos

Questão 07 (FGV - 2024 - DNIT - Analista Administrativo Tecnologia da Informação)

O administrador de um servidor web configurado com sistema operacional Linux necessita economizar espaço em disco para ler arquivos que foram previamente compactados com gzip, sem descompactá-los.

O comando que ele deverá utilizar é o

- a) tar.
- b) grep.
- c) **zcat**.
- d) touch.
- e) expnd.

Comentário: O comando **zcat** é um utilitário que possibilita visualizar o conteúdo de um arquivo compactado sem que seja necessário descompactá-lo. Quando utilizado, ele basicamente expande o arquivo compactado para a saída padrão e com isso é possível visualizar o conteúdo neste arquivo.

O comando **tar** é utilizado para compactar ou descompactar arquivos.

O comando **grep** é utilizado para fazer buscas no conteúdo de um arquivo.

O comando **touch** é utilizado para criar um arquivo.

O comando **expnd** não é um comando válido no Linux.

Questões de Concursos

Questão 08 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Sustentação Tecnológica)

A respeito de fundamentos, operação e configuração do Linux RedHat, julgue o item subsequente.

Para a realização da leitura contínua de um arquivo com atualização em tempo real, como um arquivo de log, utiliza-se o comando `tail /var/log/meu_arquivo.log`.

Questões de Concursos

Questão 08 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - DATAPREV - Analista de Tecnologia da Informação - Perfil: Sustentação Tecnológica)

A respeito de fundamentos, operação e configuração do Linux RedHat, julgue o item subsequente.

Para a realização da leitura contínua de um arquivo com atualização em tempo real, como um arquivo de log, utiliza-se o comando `tail /var/log/meu_arquivo.log`.

Errado.

Comentário: Para realizar a leitura contínua de um arquivo com atualização em tempo real, como um arquivo de log, é necessário utilizar o comando **tail** com a opção **-f** para seguir as atualizações do arquivo. Portanto, o comando correto seria:

`tail -f /var/log/meu_arquivo.log`

Esse comando permite visualizar o final do arquivo e continua a mostrar as novas linhas adicionadas ao arquivo em tempo real. Sem o uso da opção **-f**, o comando **tail** apenas exibiria as últimas linhas do arquivo uma única vez, sem atualizações contínuas.

Questões de Concursos

Questão 09 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista de Suporte Computacional)

Nos sistemas operacionais modernos, como o Windows e o GNU/Linux, múltiplos processos podem ser executados simultaneamente, por meio de compartilhamento de tempo de uso do processador. Nesse caso, os sistemas utilizam o conceito de

- a) multitarefa.
- b) multiusuário.
- c) monousuário.
- d) monoprogramação.
- e) processamento em batch.

Questões de Concursos

Questão 09 (CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-RO - Analista de Suporte Computacional)

Nos sistemas operacionais modernos, como o Windows e o GNU/Linux, múltiplos processos podem ser executados simultaneamente, por meio de compartilhamento de tempo de uso do processador. Nesse caso, os sistemas utilizam o conceito de

a) **multitarefa.**

b) multiusuário.

c) monousuário.

d) monoprogramação.

e) processamento em batch.

Comentário: Na descrição dos **sistemas operacionais modernos** que realizam a execução simultânea de múltiplos processos por meio do compartilhamento de tempo do processador, o conceito utilizado é o de **multitarefa**.

Este conceito permite que vários processos sejam gerenciados de maneira eficiente pelo sistema operacional, que distribui o tempo do processador entre eles, dando a impressão de que os processos estão sendo executados ao mesmo tempo.

Questões de Concursos

Questão 10 (VUNESP - 2023 - EPC - Técnico de Informática)

Considere um arquivo com nome prova.txt que contém o seguinte conteúdo:

Após um usuário de sistema operacional Linux digitar o comando no terminal

`grep -v a prova.txt`

será apresentado

a) Boa

prova

!

b) Boa

prova

c) a

a

d) 2

e) !

**Boa
prova
!**

Questões de Concursos

Questão 10 (VUNESP - 2023 - EPC - Técnico de Informática)

Considere um arquivo com nome prova.txt que contém o seguinte conteúdo:
Após um usuário de sistema operacional Linux digitar o comando no terminal
`grep -v a prova.txt`
será apresentado

Boa
prova
!

- a) Boa
prova
!
- b) Boa
prova
- c) a
a
- d) 2
- e) !

Comentário: O comando `grep -v a prova.txt` é utilizado para filtrar e mostrar as linhas do arquivo prova.txt que não contêm o caractere “a”. Analisando as linhas do arquivo:

- “Boa” contém “a”;
- “prova” contém “a”;
- “!” não contém “a”.

Assim, a saída do comando `grep -v a prova.txt` mostrará apenas as linhas que não têm o caractere “a”, que neste caso é apenas a linha: “!”.

Questões de Concursos

Questão 11 (FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

A partir do terminal do RedHat Linux, funcionando em condições ideais, um técnico precisa procurar pela palavra “técnico” no arquivo trt.txt e direcionar a saída do comando para o arquivo trtsaída.txt

- a) `ls -s técnico trt.txt || trtsaída.txt`
- b) `grep técnico trt.txt > trtsaída.txt`
- c) `search trt.txt (técnico) && trtsaída.txt`
- d) `cat trt.txt técnico >> trtsaída.txt`
- e) `touch técnico trt.txt >> trtsaída.txt`

Questões de Concursos

Questão 11 (FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

A partir do terminal do RedHat Linux, funcionando em condições ideais, um técnico precisa procurar pela palavra “técnico” no arquivo trt.txt e direcionar a saída do comando para o arquivo trtsaída.txt

a) `ls -s técnico trt.txt || trtsaída.txt`

b) `grep técnico trt.txt > trtsaída.txt`

c) `search trt.txt (técnico) && trtsaída.txt`

d) `cat trt.txt técnico >> trtsaída.txt`

e) `touch técnico trt.txt >> trtsaída.txt`

Comentário: A alternativa correta para procurar pela palavra “técnico” no arquivo trt.txt e direcionar a saída do comando para o arquivo trtsaída.txt é: **grep técnico trt.txt > trtsaída.txt**.

grep: É o comando utilizado para buscar textos ou padrões dentro de arquivos.

técnico trt.txt: Especifica a palavra a ser procurada (técnico) no arquivo trt.txt.

> trtsaída.txt: Redireciona a saída do comando **grep** para o arquivo trtsaída.txt, sobrescrevendo seu conteúdo se ele já existir.

Questões de Concursos

Questão 12 (FCC - 2022 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade: Tecnologia da Informação)

Utilizando o app Terminal do Linux, um Analista conectou-se com sucesso ao servidor Web de sua organização por intermédio do SSH. Para realizar a manutenção de um servidor web, dentre os principais comandos desse protocolo (SSH), o

- a) touch permite a criação de um arquivo com a extensão escolhida.
- b) ls -hal permite a visualização do conteúdo de determinado arquivo.
- c) rm serve para abrir e editar um arquivo dentro do Terminal.
- d) nano mostra o caminho do diretório atual.
- e) cat serve para redirecionar ou apagar um arquivo ou diretório.

Questões de Concursos

Questão 12 (FCC - 2022 - TRT - 19ª Região (AL) - Analista Judiciário - Área Apoio Especializado Especialidade: Tecnologia da Informação)

Utilizando o app Terminal do Linux, um Analista conectou-se com sucesso ao servidor Web de sua organização por intermédio do SSH. Para realizar a manutenção de um servidor web, dentre os principais comandos desse protocolo (SSH), o

a) **touch** permite a criação de um arquivo com a extensão escolhida.

b) **ls -hal** permite a visualização do conteúdo de determinado arquivo.

c) **rm** serve para abrir e editar um arquivo dentro do Terminal

d) **nano** mostra o conteúdo de um arquivo existente, dependendo da extensão especificada ou não.

e) **cat** serve para concatenar arquivos, não para redirecionar ou apagar arquivos ou diretórios.

Comentário: O comando **touch** é usado para criar um novo arquivo vazio ou atualizar o carimbo de data/hora de um arquivo existente, dependendo da extensão especificada ou não.

O comando **ls -hal** é usado para listar detalhadamente os arquivos em um diretório, não para visualizar o conteúdo de um arquivo específico.

O comando **rm** é usado para remover arquivos ou diretórios, não para abrir ou editar arquivos.

O **nano** é um editor de texto no terminal, não mostra o caminho do diretório atual.

O comando **cat** é usado para exibir o conteúdo de um arquivo ou concatenar arquivos, não para redirecionar ou apagar arquivos ou diretórios.

Questões de Concursos

Questão 13 (IADES - 2024 - EMATER-DF - Técnico Especializado - Tecnologia da Informação)

No que se refere à distribuição de software livre, assinale a alternativa correta.

- a) Um software livre é aquele que pode ser distribuído gratuitamente, sendo privativa ao distribuidor original qualquer evolução no código do programa.
- b) Um software livre pode ser livremente comercializado, desde que sejam pagos royalties aos respectivos desenvolvedores.
- c) É vedada a distribuição comercial de software livre.
- d) A licença de um software livre pode restringir a distribuição e o uso de software para uma finalidade específica.
- e) O manual de um software livre deve permitir a alteração integral de seu conteúdo técnico.

Questões de Concursos

Questão 13 (IADES - 2024 - EMATER-DF - Técnico Especializado - Tecnologia da Informação)

No que se refere à distribuição de software livre, assinale a alternativa correta.

- a) Um software livre é aquele que pode ser distribuído gratuitamente, sendo privativa ao distribuidor original qualquer evolução.
- b) Um software livre é aquele que pode ser distribuído gratuitamente, sendo privativa ao distribuidor original qualquer evolução.
- c) É vedada a distribuição de software livre sem a licença específica.
- d) A licença de um software livre é específica.
- e) O manual de um software livre é específico.

Comentário: Um dos princípios fundamentais do **software livre** é que a documentação, incluindo os manuais, deve ser **aberta para alterações**. Isso garante que o software livre esteja alinhado com a filosofia de liberdade, permitindo que outros adaptem, melhorem e compartilhem não apenas o código-fonte, mas também a documentação técnica.

O **software livre** pode ser distribuído gratuitamente, mas sua principal característica é a **liberdade de uso, modificação e redistribuição**, incluindo as alterações no código. Não há exclusividade para o distribuidor original.

O **software livre** pode ser comercializado, mas **não exige o pagamento de royalties**. Qualquer pessoa pode vender software livre, respeitando as condições da licença (como a **GNU GPL**).

O **software livre** pode ser **vendido livremente**. A liberdade se refere ao acesso ao código e à permissão de redistribuição, não à gratuidade.

Licenças de **software livre**, como a **GNU GPL**, não podem impor restrições de uso, como proibições para certas finalidades. O objetivo do software livre é garantir total **liberdade ao usuário**.

Questões de Concursos

Questão 14 (IBADE - 2023 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Informática)

A respeito dos softwares livres, responda. Qual o principal diferencial dos softwares livres em relação aos softwares proprietários?

- a) Políticas de segurança e privacidade bem definidas.
- b) Suporte técnico dedicado.
- c) Fácil integração com novas soluções do mercado.
- d) Código fonte aberto.
- e) Facilidade de uso e Interface intuitiva.

Questões de Concursos

Questão 14 (IBADE - 2023 - Prefeitura de Rio Branco - AC - Técnico em Informática)

A respeito dos softwares livres, responda. Qual o principal diferencial dos softwares livres em relação aos softwares proprietários?

- a) Políticas de segurança
- b) Suporte técnico dedicado
- c) Fácil integração com outros softwares
- d) Código fonte aberto**
- e) Facilidade de uso e instalação

Comentário: O principal diferencial dos **softwares livres** em relação aos **softwares proprietários** é que eles disponibilizam o código-fonte aberto, permitindo que qualquer usuário possa estudar, modificar e redistribuir o software, garantindo maior transparência, personalização e independência tecnológica.

Embora muitos **softwares livres** tenham boas práticas de segurança, isso não é uma exclusividade deles.

O suporte técnico dedicado é mais comumente associado a **softwares proprietários**, embora possa estar presente em soluções livres por empresas terceiras.

A integração pode ser um benefício, mas não é o principal diferencial em relação aos **softwares proprietários**.

Muitos **softwares livres** têm interfaces menos intuitivas, especialmente em comparação com softwares comerciais que priorizam a experiência do usuário.

Questões de Concursos

Questão 15 (Quadrix - 2024 - CRT-01 - Assistente de Tecnologia da Informação)

No que se refere aos comandos do sistema operacional Linux, julgue o item.

O comando `sed` é utilizado, exclusivamente, para ordenar linhas em ordem alfabética em um arquivo de texto.

Questões de Concursos

Questão 15 (Quadrix - 2024 - CRT-01 - Assistente de Tecnologia da Informação)

No que se refere aos comandos do sistema operacional Linux, julgue o item.

O comando `sed` é utilizado, exclusivamente, para ordenar linhas em ordem alfabética em um arquivo de texto.

Errado.

Comentário: O comando `sed` no Linux é uma ferramenta de **edição de fluxo**, que permite realizar modificações em textos de forma automatizada, como substituições, deleções, inserções e transformações de texto. Ele não é utilizado exclusivamente para ordenar linhas em ordem alfabética, essa tarefa é feita pelo comando `sort`.

Questões de Concursos

Questão 16 (VUNESP - 2022 - UNICAMP - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática - Helpdesk)

Em um terminal do sistema operacional Linux, a execução do comando

`echo "teste" 2> arquivo.txt`

exibe a seguinte saída no próprio terminal:

- a) Nenhuma (saída vazia)
- b) teste
- c) arquivo.txt
- d) `2> arquivo.txt`
- e) `"teste" 2> arquivo.txt`

Questões de Concursos

Questão 16 (VUNESP - 2022 - UNICAMP - Técnico de Apoio ao Usuário de Informática - Helpdesk)

Em um terminal do sistema operacional Linux, a execução do comando

`echo "teste" 2> arquivo.txt`

exibe a seguinte saída no próprio terminal:

a) Nenhuma (saída vazia)

b) teste

c) arquivo.txt

d) `2> arquivo.txt`

e) `"teste" 2> arquivo.txt`

Comentário: No comando apresentado, temos o seguinte:

echo "teste" - Este comando irá enviar a palavra teste para a saída padrão.

2> arquivo.txt - Este trecho do comando redireciona a **saída de erro padrão (stderr)** para o arquivo arquivo.txt.

Observe que, no comando fornecido, não há erro sendo gerado. O comando **echo** está apenas gerando uma saída padrão que é a própria mensagem "teste". Portanto, não há nada para redirecionar para arquivo.txt via **stderr**.

Portanto, o terminal irá mostrar a palavra teste como saída da execução do comando, já que não houve erros redirecionados para arquivo.txt.

Questões de Concursos

Questão 17 (FGV - 2022 - TCE-TO - Analista Técnico - Tecnologia da Informação)

No contexto do Linux, a simbologia de redirecionamento de saída de dados que adiciona dados no final de um arquivo é:

- a) |
- b) ||
- c) >
- d) ->
- e) >>

Questões de Concursos

Questão 17 (FGV - 2022 - TCE-TO - Analista Técnico - Tecnologia da Informação)

No contexto do Linux, a simbologia de redirecionamento de saída de dados que adiciona dados no final de um arquivo é:

- a) |
- b) ||
- c) >
- d) ->
- e) >>

Comentário: O operador >> é utilizado para redirecionar a saída de um comando para um arquivo, adicionando ao conteúdo existente sem substituí-lo. Por exemplo, **echo "world" >> file.txt** adiciona "world" ao final de file.txt, preservando o conteúdo anterior.

O operador | (**pipe**) passa a saída de um comando como entrada para outro comando. Por exemplo, **ls | grep "txt"** filtra a saída do comando **ls** para mostrar apenas arquivos que contêm "txt".

O operador || (**OR lógico**) executa o segundo comando somente se o primeiro falhar. Por exemplo, **command1 || command2** executará **command2** apenas se **command1** falhar.

O operador > redireciona a saída de um comando para um arquivo, sobrescrevendo o conteúdo existente. Por exemplo, **echo "hello" > file.txt** escreve "hello" em file.txt, substituindo qualquer conteúdo anterior.

O símbolo -> não é um operador de redirecionamento válido em ambientes **Unix/Linux**.

Questões de Concursos

Questão 18 (FGV - 2022 - TCE-TO - Analista Técnico - Tecnologia da Informação)

No contexto do Linux, observe os quatro comandos a seguir.

`mv xpto xxxx.a`

`mv abc abcd`

`mv intro livro/capítulos`

`mv manual/* .`

Sobre esses comandos, está correto concluir que são válidos:

- a) todos, exceto o primeiro.
- b) todos, exceto o segundo.
- c) todos, exceto o terceiro.
- d) todos, exceto o quarto.
- e) todos.

Questões de Concursos

Questão 18 (FGV - 2022 - TCE-TO - Analista Técnico - Tecnologia da Informação)

No contexto do Linux, observe os quatro comandos a seguir.

`mv xpto xxxx.a`

`mv abc abcd`

`mv intro livro/capítulos`

`mv manual/* .`

Sobre esses comandos, está correto concluir que são válidos:

- a) todos, exceto o primeiro.
- b) todos, exceto o segundo.
- c) todos, exceto o terceiro.
- d) todos, exceto o quarto.

e) todos.

Comentário: Primeiro comando: `mv xpto xxxx.a` renomeia o arquivo ou diretório “xpto” para “xxxx.a”.

Segundo comando: `mv abc abcd` renomeia o arquivo ou diretório “abc” para “abcd”.

Terceiro comando: `mv intro livro/capítulos` move o arquivo ou diretório “intro” para dentro do diretório “livro/capítulos”.

Quarto comando: `mv manual/* .` move todos os arquivos dentro do diretório “manual” para o diretório atual.

Todos esses comandos são válidos e realizam operações comuns de movimentação e renomeação no sistema operacional **Linux**.

Questões de Concursos

Questão 19 (FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Em uma máquina com o sistema operacional Linux funcionando em condições ideais e com as devidas permissões, um Técnico foi solicitado a realizar as tarefas abaixo:

- I. Verificar o número inode de um arquivo com o nome trtcontatos.pdf.
- II. Verificar os arquivos com seus números inode do diretório corrente.

Os comandos corretos para realizar as tarefas I e II são, respectivamente,

- a) `ls -n trtcontatos.pdf` e `ls -ln`
- b) `ls -i trtcontatos.pdf` e `ls -li`
- c) `ls -a trtcontatos.pdf` e `ls -al`
- d) `stats -r trtcontatos.pdf` e `stats -rt`
- e) `stats -i trtcontatos.pdf` e `stats -il`

Questões de Concursos

Questão 19 (FCC - 2022 - TRT - 22ª Região (PI) - Técnico Judiciário - Tecnologia da Informação)

Em uma máquina com o sistema operacional Linux funcionando em condições ideais e com as devidas permissões, um Técnico foi solicitado a realizar as tarefas abaixo:

I. Verificar o número inode de um arquivo com o nome trtcontatos.pdf.

II. Verificar os arquivos com seus números inode do diretório corrente.

Os comandos corretos para realizar as tarefas I e II são, respectivamente,

a) ls -n trtcontatos.pdf e ls -ln

b) ls -i trtcontatos.pdf e ls -li

c) ls -a trtcontatos.pdf e ls -al

d) stats
e) stats

Comentário: Para a tarefa I (verificar o número **inode** de um arquivo): O comando **ls -i trtcontatos.pdf** exibe o número **inode** do arquivo especificado, trtcontatos.pdf.

Para a tarefa II (verificar os arquivos com seus números **inode** do diretório corrente): O comando **ls -li** lista todos os arquivos do diretório corrente, incluindo seus números **inode** e outras informações detalhadas.

A opção **-i** do comando **ls** mostra o número do **inode** para cada arquivo.

O **inode** é uma estrutura de dados no sistema de arquivos que armazena informações essenciais sobre arquivos.

Questões de Concursos

Questão 20 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - PGE-RJ - Analista de Sistemas e Métodos)

Acerca da administração do sistema operacional Linux e da linguagem de script Shell, julgue o item subsequente.

Em ambiente Linux, ao se executar um arquivo que contenha a instrução a seguir.

```
echo PGE-RJ celebra o fim das obras de restauro \ do Convento do Carmo
```

Será obtido o resultado seguinte.

```
PGE-RJ celebra o fim das obras de restauro do Convento do Carmo
```

Questões de Concursos

Questão 20 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - PGE-RJ - Analista de Sistemas e Métodos)

Acerca da administração do sistema operacional Linux e da linguagem de script Shell, julgue o item subsequente.

Em ambiente Linux, ao se executar um arquivo que contenha a instrução a seguir.

`echo PGE-RJ celebra o fim das obras de restauro \ do Convento do Carmo`

Será obtido o resultado seguinte.

PGE-RJ celebra o fim das obras de restauro do Convento do Carmo

Certo.

Comentário: A instrução `echo PGE-RJ celebra o fim das obras de restauro \ do Convento do Carmo` no ambiente Linux utilizará o caractere de **escape** `\` para ignorar a quebra de linha ou espaço adicional que poderia ser causada pelo uso do caractere espaço após o `\`. Isso significa que o resultado impresso na tela será: PGE-RJ celebra o fim das obras de restauro do Convento do Carmo, exatamente como o item sugere.

Questões de Concursos

Questão 21 (FGV - 2022 - MPE-GO - Analista em Informática)

Assinale a função do comando man do Linux.

- a) Acompanhar passo a passo a execução de um comando.
- b) Documentar os comandos do sistema.
- c) Executar rotinas do Kernel.
- d) Executar tarefas de administração de contas/usuários.
- e) Gerenciar os processos ativos no sistema.

Questões de Concursos

Questão 21 (FGV - 2022 - MPE-GO - Analista em Informática)

Assinale a função do comando man do Linux.

- a) Acompanhar passo a passo a execução de um comando.
- b) Documentar os comandos do sistema.**
- c) Executar rotinas do Kernel.
- d) Executar tarefas de administração de contas/usuários.
- e) Gerenciar os processos ativos no sistema.

Comentário: O comando **man** é usado para exibir as páginas de manual do sistema, que fornecem documentação detalhada sobre os comandos do Linux, suas opções, sintaxe e exemplos de uso. Estas páginas são uma fonte essencial de informação para entender o funcionamento dos comandos e ferramentas disponíveis no sistema operacional.

Questões de Concursos

Questão 22 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - PGE-RJ - Analista de Sistemas e Métodos)

Julgue o próximo item, relativos ao sistema operacional Linux, a redes de computadores e ao programa de navegação Microsoft Edge.

O Linux utiliza, em seu terminal, os prompts padronizados # e \$ para, respectivamente, o usuário root e outros usuários.

Questões de Concursos

Questão 22 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - PGE-RJ - Analista de Sistemas e Métodos)

Julgue o próximo item, relativos ao sistema operacional Linux, a redes de computadores e ao programa de navegação Microsoft Edge.

O Linux utiliza, em seu terminal, os prompts padronizados # e \$ para, respectivamente, o usuário root e outros usuários.

Certo.

Comentário: No Linux, o prompt de comando utiliza os símbolos # para indicar que o usuário logado é o **root (superusuário)** e \$ para indicar um **usuário comum**. Esses prompts ajudam a identificar rapidamente o nível de privilégios do usuário no terminal.

Questões de Concursos

Questão 23 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - PGE-RJ - Analista de Sistemas e Métodos)

Julgue o próximo item, relativos ao sistema operacional Linux, a redes de computadores e ao programa de navegação Microsoft Edge.

No sistema operacional Linux, se o usuário estiver acessando o diretório /bkp/pgerj/ por meio do Shell, então, ao digitar o comando `cd .` e teclar Enter ele será direcionado para o diretório / (barra), ou seja, para o diretório raiz do Linux.

Questões de Concursos

Questão 23 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - PGE-RJ - Analista de Sistemas e Métodos)

Julgue o próximo item, relativos ao sistema operacional Linux, a redes de computadores e ao programa de navegação Microsoft Edge.

No sistema operacional Linux, se o usuário estiver acessando o diretório /bkp/pgerj/ por meio do Shell, então, ao digitar o comando `cd .` e teclar Enter ele será direcionado para o diretório / (barra), ou seja, para o diretório raiz do Linux.

Errado.

Comentário: No sistema operacional Linux, o comando `cd .` e teclar Enter não redireciona o usuário para o **diretório raiz /**. O comando `cd .` é usado para **permanecer no diretório atual**, ou seja, o `.` representa o diretório atual. Portanto, ao digitar esse comando enquanto no diretório /bkp/pgerj/, o usuário continuará no mesmo diretório /bkp/pgerj/. Para ir ao diretório raiz, o comando correto seria `cd /`.

Questões de Concursos

Questão 24 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - FUB - Administrador)

```
cd /tmp
```

```
touch file1.txt
```

```
echo 'primeira linha' >> file1.txt
```

```
echo "segunda linha" > file file1.txt
```

```
mv file1.txt /opt/file2.txt
```

Considerando que os comandos precedentes sejam executados, em sequência, no sistema operacional Linux, julgue o item seguinte.

O comando `echo "segunda linha" > file file1.txt` adiciona conteúdo na última linha do arquivo `file1.txt`, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo.

Questões de Concursos

Questão 24 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - FUB - Administrador)

```
cd /tmp
```

```
touch file1.txt
```

```
echo 'primeira linha' >> file1.txt
```

```
echo "segunda linha" > file1.txt
```

```
mv file1.txt /opt/file2.txt
```

Considerando que os comandos precedentes sejam executados, em sequência, no sistema operacional Linux, julgue o item seguinte.

O comando `echo "segunda linha" > file1.txt` adiciona conteúdo na última linha do arquivo `file1.txt`, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo.

Errado.

Comentário: O comando `echo "segunda linha" > file1.txt` contém um erro e não funcionaria como descrito. Se corrigido para `echo "segunda linha" > file1.txt`, o comando sobrescreveria o conteúdo de `file1.txt` com "segunda linha", em vez de adicionar a linha mantendo o conteúdo anterior. Para adicionar conteúdo preservando o já existente, deveria ser utilizado `echo "segunda linha" >> file1.txt`.

Questões de Concursos

Questão 25 (FGV - 2021 - Câmara de Aracaju - SE - Técnico de Tecnologia da Informação)

Observe a linha de comando para um sistema Linux

```
tar xzf myfile.tar.gz
```

A ação realizada pela sua execução é:

- a) criar o arquivo de backup myfile.tar.g.
- b) descompactar o arquivo myfile.tar.gz no diretório corrente.
- c) habilitar a execução do arquivo myfile.tar.gz.
- d) executar o arquivo myfile.tar.gz com permissão temporária.
- e) apagar o conteúdo do arquivo myfile.tar.gz.

Questões de Concursos

Questão 25 (FGV - 2021 - Câmara de Aracaju - SE - Técnico de Tecnologia da Informação)

Observe a linha de comando para um sistema Linux

```
tar xzf myfile.tar.gz
```

A ação realizada pela sua execução é:

- a) criar o arquivo de backup myfile.tar.g.
- b) descompactar o arquivo myfile.tar.gz no diretório corrente.**
- c) habilitar a execução do arquivo myfile.tar.gz.
- d) executar o arquivo myfile.tar.gz com permissão temporária.
- e) apagar o conteúdo do arquivo myfile.tar.gz.

Comentário: O comando **tar xzf myfile.tar.gz** utiliza o **tar**, um utilitário de arquivamento, com as opções **x** para extrair, **z** para descomprimir (usando **gzip**) e **f** para especificar o nome do arquivo, resultando na descompactação e extração dos conteúdos de **myfile.tar.gz** no diretório onde o comando foi executado.

Questões de Concursos

Questão 26 (FGV - 2021 - IMBEL - Analista Especializado - Analista de Sistemas)

No contexto do Linux, assinale o comando que informa o path absoluto do diretório corrente.

- a) cd
- b) find
- c) mv
- d) mkdir
- e) pwd

Questões de Concursos

Questão 26 (FGV - 2021 - IMBEL - Analista Especializado - Analista de Sistemas)

No contexto do Linux, assinale o comando que informa o path absoluto do diretório corrente.

- a) cd
- b) find
- c) mv
- d) mkdir
- e) **pwd**

Comentário: O comando **pwd** (Print Working Directory) é usado para exibir o caminho completo do diretório atual em que o usuário se encontra no sistema de arquivos.

Questões de Concursos

Questão 27 (FGV - 2021 - FUNSAÚDE - CE - Tecnólogo de Suporte Operacional em Hardware e Software)

Analise a figura a seguir, no contexto do Red Hat Enterprise Linux versão 8.

```
$ ls -l  
-rwxrw----. 1 sysadmins sysadmins 2 Mar 2 08:43 file
```

Dadas as permissões ilustradas, está correto concluir que:

- a) - indica que se trata de um sub-diretório.
- b) rwx indica que o proprietário do diretório não tem permissões para ler, escrever e executar o diretório.
- c) rw- indica que o grupo tem permissões para ler e escrever, mas não para executar o arquivo.
- d) --- indica que outros usuários têm permissão para ler, escrever ou executar o arquivo.
- e) . indica que o contexto de segurança da SELinux não está definido para o diretório.

Questões de Concursos

Questão 27 (FGV - 2021 - FUNSAÚDE - CE - Tecnólogo de Suporte Operacional em Hardware e Software)

Analise a figura a seguir no contexto do Red Hat Enterprise Linux versão 8

```
$ ls -l  
-rwxrw----. 1 sysa
```

Dadas as permissões

- a) - indica que se trata de um diretório.
- b) rwx indica que o proprietário tem permissões de leitura, escrita e execução.
- c) **rw-** indica que o grupo tem permissões de leitura e escrita.
- d) --- indica que outros usuários não têm nenhuma permissão.
- e) . indica que há um atributo estendido presente.

Comentário: Tipo de Arquivo: O primeiro caractere (-) indica que é um arquivo regular (não um diretório).

Permissões do Proprietário (sysadmins): rwx indica que o proprietário tem permissões de leitura (r), escrita (w) e execução (x).

Permissões do Grupo (sysadmins): rw- indica que os membros do grupo têm permissões de leitura (r) e escrita (w), mas não de execução (-).

Permissões para Outros Usuários: --- indica que outros usuários não têm nenhuma permissão para o arquivo.

O **traço (-)** indica um arquivo regular, não um subdiretório.

rwx indica que o proprietário tem permissões completas (leitura, escrita e execução).

rw- mostra que o grupo pode ler e escrever, mas não executar.

--- indica que outros usuários não têm nenhuma permissão.

O **ponto (.)** no final das permissões indica que há um atributo estendido presente, não relacionado ao contexto de segurança SELinux.

Questões de Concursos

Questão 28 (FEPESE - 2024 - Prefeitura de Mafra - SC - Técnico em Informática)

O Linux, um sistema operacional reconhecido por sua flexibilidade e segurança, possui diversas características fundamentais.

Assinale a alternativa correta no contexto das noções básicas de Linux.

- a) No Linux, todos os comandos devem ser digitados em letras maiúsculas, pois o sistema é case-insensitive.
- b) O comando ls no Linux é utilizado para listar os processos em execução no sistema.
- c) O comando cd /home é usado para mudar o diretório atual para o diretório “home”.
- d) O Linux não permite a criação de usuários com diferentes níveis de permissão, sendo todos os usuários considerados como administradores.
- e) No Linux, o diretório raiz (root) é representado pelo símbolo ~.

Questões de Concursos

Questão 28 (FEPESE - 2024 - Prefeitura de Mafra - SC - Técnico em Informática)

O Linux, um sistema operacional reconhecido por sua flexibilidade e segurança, possui diversas características fundamentais.

Assinale a alternativa correta no contexto das noções básicas de Linux.

- a) No Linux, todos os comandos devem ser digitados em letras maiúsculas, pois o sistema é case-insensitive.
- b) O comando `ls` no Linux é utilizado para listar os processos em execução no sistema.

c) O comando `cd /home` é usado para mudar o diretório atual para o diretório “home”

Comentário: O Linux é **case-sensitive**, ou seja, diferencia maiúsculas de minúsculas. Comandos como `ls` e `LS` são tratados de forma distinta.

O comando `ls` é utilizado para listar os arquivos e diretórios no sistema. Para listar processos, o comando adequado seria `ps` ou `top`.

O comando **cd (change directory)** permite navegar entre diretórios. `cd /home` altera o diretório atual para `/home`.

O Linux permite a criação de usuários com diferentes níveis de permissão. Apenas o usuário **root (administrador)** tem permissões completas.

O diretório **raiz (root)** é representado por `/`. O símbolo `~` representa o diretório **home** do usuário atual.

Questões de Concursos

Questão 29 (FUNDATEC - 2024 - IF-AP - Técnico em Tecnologia da Informação)

No Linux Ubuntu, para criar um diretório utilizando a linha de comando, usa-se o comando:

- a) rmdir
- b) mkdir
- c) cddir
- d) catdir
- e) typedir

Questões de Concursos

Questão 29 (FUNDATEC - 2024 - IF-AP - Técnico em Tecnologia da Informação)

No Linux Ubuntu, para criar um diretório utilizando a linha de comando, usa-se o comando:

- a) rmdir
- b) **mkdir**
- c) cddir
- d) catdir
- e) typedir

Comentário: O comando **mkdir (make directory)** é utilizado para criar diretórios.

Questões de Concursos

Questão 30 (Quadrix - 2024 - Conselho Federal de Nutricionistas - Tecnologia da Informação - Suporte Técnico)

Acerca da memória cache, dos barramentos de entrada e de saída (E/S) e do sistema operacional Linux, julgue o item a seguir.

O comando `touch`, no Linux, tem como função principal alterar a data de modificação de um arquivo já existente.

Questões de Concursos

Questão 30 (Quadrix - 2024 - Conselho Federal de Nutricionistas - Tecnologia da Informação - Suporte Técnico)

Acerca da memória cache, dos barramentos de entrada e de saída (E/S) e do sistema operacional Linux, julgue o item a seguir.

O comando `tac`, no Linux, tem como função principal alterar a data de modificação de um arquivo já existente.

Errado.

Comentário: O comando `tac` no Linux **não altera a data de modificação de um arquivo**. Sua função principal é **exibir o conteúdo de um arquivo na ordem inversa**, ou seja, da última linha para a primeira.

Questões de Concursos

Questão 31 (UFMA - 2022 - UFMA - Técnico em Tecnologia da Informação)

O comando sed no Linux é bastante útil em manipular arquivos de texto, principalmente quando tem muitas repetições de um caractere ou strings. Ao executá-lo da forma abaixo, o que ele irá fazer?

`sed -i 's/<palavra1>/<palavra2>/' arquivo.txt`

- a) Inverter a escrita de ambas as palavras.
- b) Substituir todas as ocorrências a <palavra2> pela <palavra1>.
- c) Inverter todas ocorrências da <palavra1> pela <palavra2> e da <palavra2> pela <palavra1>.
- d) Substituir todas as ocorrências <palavra1> a pela <palavra2>.
- e) Concatenar a todas ocorrências da <palavra1> a <palavra2>.

Questões de Concursos

Questão 31 (UFMA - 2022 - UFMA - Técnico em Tecnologia da Informação)

O comando sed no Linux é bastante útil em manipular arquivos de texto, principalmente quando tem muitas repetições de um caractere ou strings. Ao executá-lo da forma abaixo, o que ele irá fazer?

sed -i 's/<palavra1>/<palavra2>/' arquivo.txt

- a) Inverter a escrita de ambas as palavras.
- b) Substituir todas as ocorrências a <palavra2> pela <palavra1>.
- c) Inverter todas ocorrências da <palavra1> pela <palavra2> e da <palavra2> pela <palavra1>.

d) Substituir todas as ocorrências <palavra1> a pela <palavra2>. (Gabarito da banca)

e) Concatenar

Comentário: A opção -i permite **editar o arquivo diretamente**, sem a necessidade de redirecionar para outro arquivo. O arquivo original será alterado, e o conteúdo atualizado será salvo automaticamente.

A expressão **s/<palavra1>/<palavra2>/** indica que será feito uma **substituição**. O texto ou padrão a ser substituído é **<palavra1>**. O texto que substituirá **<palavra1>** é **<palavra2>**. A barra **/** é o delimitador que separa o padrão a ser substituído e o novo texto.

O comando substitui apenas a **primeira ocorrência** de **<palavra1>** em cada linha por **<palavra2>**. Para substituir **todas as ocorrências em uma linha**, é necessário adicionar a opção **g (global)**:

sed -i 's/<palavra1>/<palavra2>/g' arquivo.txt

Questões de Concursos

Questão 32 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista de TI)

Acerca de aspectos diversos pertinentes a objetos de avaliação associados à análise de sistemas, julgue o item que se segue.

Em um ambiente Linux, a execução do script `echo 'sistema' | sed -E 's|[a-i]+|g'` produzirá o seguinte resultado: `s_st_m_`.

Questões de Concursos

Questão 32 (CESPE / CEBRASPE - 2022 - Telebras - Especialista em Gestão de Telecomunicações – Analista de TI)

Acerca de aspectos diversos pertinentes a objetos de avaliação associados à análise de sistemas, julgue o item que se segue.

Em um ambiente Linux, a execução do comando `echo 'sistema' | sed -E 's|[a-i]+|g'` resultará no seguinte resultado: `s_st_m_`.

Certo. (Gabarito da banca)

Comentário: No comando acima, a opção de substituição (`s|[a-i]+|g`) não está finalizada corretamente, pois falta o **delimitador de encerramento da substituição**. Em **sed**, o delimitador (`|` no caso) deve ser usado tanto **para iniciar quanto para terminar a expressão de substituição**.

O correto seria: `echo 'sistema' | sed -E 's|[a-i]+|g|'`

Ao executar o comando com a falta do delimitador final, o **sed** retornará um erro como: **sed: -e expression #1, char 10: unterminated `s' command**

Esse erro ocorre porque o **sed** não consegue interpretar **onde a substituição termina**.

Outro ponto, mesmo que estivesse com o delimitador indicando onde encerra a operação de substituição da seguinte forma: `echo 'sistema' | sed -E 's|[a-i]+|g|'`

Os caracteres dentro da faixa de **a-i** serão substituídos pelo caractere **g**, não pelo caractere **_ (underline)**.

Questões de Concursos

Questão 33 (Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Técnico de Laboratório/Informática)

No Sistema Operacional Linux, por padrão, é definido um diretório para cada usuário comum criado. Trata-se do caminho completo (path) para o diretório home do usuário “joao”, por exemplo, criado no Linux:

- a) /etc/joao
- b) /usr/joao
- c) /root/joao
- d) /home/joao

Questões de Concursos

Questão 33 (Instituto Consulplan - 2023 - IF-PA - Técnico de Laboratório/Informática)

No Sistema Operacional Linux, por padrão, é definido um diretório para cada usuário comum criado. Trata-se do caminho completo (path) para o diretório home do usuário “joao”, por exemplo, criado no Linux:

- a) /etc/joao
- b) /usr/joao
- c) /root/joao
- d) /home/joao

Comentário: No Linux, por padrão, quando um usuário comum é criado, ele recebe um diretório exclusivo chamado **diretório home**.

O **diretório home** armazena os arquivos pessoais, configurações e dados específicos do usuário.

O caminho padrão do **diretório home** para um usuário chamado joao será: **/home/joao**

Questões de Concursos

Questão 34 (Quadrix - 2023 - COFFITO - Analista de Tecnologia da Informação)

Quanto ao gerenciamento de processos, à memória virtual e ao sistema operacional Linux, julgue o item.

O comando sed no Linux é um editor de textos utilizado para fazer transformações no conteúdo dos arquivos.

Questões de Concursos

Questão 34 (Quadrix - 2023 - COFFITO - Analista de Tecnologia da Informação)

Quanto ao gerenciamento de processos, à memória virtual e ao sistema operacional Linux, julgue o item.

O comando sed no Linux é um editor de textos utilizado para fazer transformações no conteúdo dos arquivos.

Certo.

Comentário: O **sed (Stream Editor)** no Linux é um comando amplamente utilizado para manipulação e edição de textos. Ele permite realizar transformações no conteúdo de arquivos ou fluxos de texto diretamente pela linha de comando, sem a necessidade de abrir editores de texto gráficos ou interativos.

Questões de Concursos

Questão 35 (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema - Suporte e Infraestrutura)

Quanto à administração de sistemas operacionais, julgue o item seguinte.

No Linux, o comando `sed 's/windows/linux/' maria > pedro` faz a substituição da palavra windows pela palavra linux contida no arquivo maria e o resultado é enviado para o arquivo de nome pedro.

Questões de Concursos

Questão 35 (CESPE / CEBRASPE - 2021 - PG-DF - Analista Jurídico - Analista de Sistema - Suporte e Infraestrutura)

Quanto à administração de sistemas operacionais, julgue o item seguinte.

No Linux, o comando `sed 's/windows/linux/' maria > pedro` faz a substituição da palavra `windows` pela palavra `linux` contida no arquivo `maria` e o resultado é enviado para o arquivo de nome `pedro`.

Certo.

Comentário: O **sed** é uma ferramenta de manipulação de texto no Linux.

A expressão **s/windows/linux/** indica que o **sed** deve substituir a palavra "**windows**" pela palavra "**linux**" em todas as ocorrências da entrada fornecida, que no caso é o conteúdo do arquivo `maria`.

O comando lê o conteúdo do arquivo **maria** e aplica a substituição indicada pelo **sed**.

O operador **>** direciona o resultado do comando para o arquivo `pedro`. Se o arquivo **pedro** já existir, ele **será sobrescrito**. Caso não exista, **será criado**.

O arquivo `maria` não é alterado.

O arquivo **pedro** conterá o conteúdo de **maria**, mas com todas as instâncias de "**windows**" substituídas por "**linux**".

Questões de Concursos

Questão 36 (FEPESE - 2023 - EPAGRI - Analista de Rede)

Um administrador de sistemas Linux Debian 11 necessita manipular um arquivo texto com o objetivo de modificar a palavra “teste” por “test”. O comando escolhido para realizar a alteração da palavra em todo o arquivo, de uma única vez, foi o sed.

Assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta para execução do comando conforme as necessidades apresentadas e levando em consideração que cada linha do arquivo possui apenas uma entrada de texto

- a) `sed -r /teste/test/ arquivo.txt`
- b) `sed -s /teste/test/ arquivo.txt`
- c) `sed s/teste/test/ < arquivo.txt`
- d) `sed /test/teste/ < arquivo.txt -s`
- e) `sed /teste/test/ arquivo.txt`

Questões de Concursos

Questão 36 (FEPESE - 2023 - EPAGRI - Analista de Rede)

Um administrador de sistemas Linux Debian 11 necessita manipular um arquivo texto com o objetivo de modificar a palavra “teste” por “test”. O comando escolhido para realizar a alteração da palavra em todo o arquivo, de uma única vez, foi o sed.

Assinale a alternativa que apresenta a sintaxe correta para execução do comando conforme as necessidades apresentadas e levando em consideração que cada linha do arquivo possui apenas uma entrada de texto

- a) sed -r /teste/test/ arquivo.txt
- b) sed -s /teste/test/ arquivo.txt
- c) sed s/teste/test/ < arquivo.txt
- d) sed /test/teste/ < arquivo.txt -s
- e) sed /teste/test/ arquivo.txt

Comentário: O comando **sed** é utilizado para edição de texto em fluxos, permitindo substituições rápidas e automáticas no conteúdo de arquivos.

A sintaxe básica para substituição no **sed** é:

sed 's/palavra_antiga/palavra_nova/'

O comando **s** representa a **substituição**, seguido pela **palavra a ser substituída** e pela **nova palavra**.

O operador **<** é utilizado para **redirecionar o conteúdo do arquivo arquivo.txt como entrada para o comando**.



STUDY **HARD**